

Plan de Proyecto

FlickIt SRS



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID



Autores: Grupo FlickIt.

Asignatura: Ingeniería del Software I.

Profesor: Borja Manero Iglesias.

Curso académico: 2025-2026.

Fecha de entrega: Diciembre 2025.

Integrantes del Grupo

1. Pablo Antuña Rodríguez.
2. Jaime Baeza Casado.
3. Pablo Díaz Ruipérez.
4. Roberto Gómez López.
5. Arturo González Carbajo.
6. Anthony Lizonde Vargas.
7. Yihao Liu.
8. José Masot Gregorio.
9. Miguel Pérez Castaño.
10. Guillermo Pinar Adan.
11. Mariano Pozo Justo.
12. Gabriel Vico Mata.

Índice

1. Resumen Ejecutivo	6
1.1. Breve descripción del proyecto	6
1.2. Objetivos principales	6
1.3. Alcance general	7
1.4. Beneficios esperados	7
1.5. Cronograma	7
2. Antecedentes y justificación	8
2.1. Contexto de problema o necesidad	8
2.2. Situación actual	8
2.3. Impacto esperado	8
3. Objetivos del proyecto	9
3.1. Objetivo General	9
3.2. Objetivos específicos:	9
4. Alcance del Proyecto: Aplicación de Compras con Función de Deslizamiento	10
4.1. Funcionalidades que se incluirán	10
4.1.1. Algoritmo (Caja de Skinner)	10
A. Machine learning	10
B. El motor de serendipia (El algoritmo de Skinner)	11
4.1.2. Bases de datos	12
4.1.3. Interfaces	13
4.2. Límites del Sistema (qué no se desarrollará)	14
4.3. Entregables Principales	15
4.4. Criterios de Aceptación	16
5. Requerimientos del Sistema	17
5.1. Requerimientos funcionales	17
5.1.1. Algoritmo (Caja de Skinner)	17
5.1.2. Base de datos	18
5.1.3. Interfaces	19
5.2. Requerimientos no funcionales	20
5.2.1. Algoritmo (Caja de Skinner)	20
5.2.2. Base de datos	21
5.2.3. Interfaces	22
5.3. Requerimientos de usuario	23
Apéndice 1. Resumen de funcionamiento BBDD	24
6. Arquitectura y Diseño del Sistema	26
6.1. Diagrama general de arquitectura	26
6.2. Definición de subsistemas	27

6.2.1. Diagrama de casos de uso	27
6.2.2. Casos de uso especificados	30
A. Especificaciones generalizadas	30
B. Subsistema Autenticarse	34
C. Subsistema Notificaciones	37
D. Subsistema Gestión de Productos	40
E. Subsistema Gestionar Perfil	44
F. Especificaciones Vendedor	47
G. Subsistema Carrito	49
H. Subsistema Página de Inicio	52
6.2.3. Diagramas de actividad de los casos más importantes	54
A. Añadir al carrito	54
B. Deslizar	55
6.2.4. Prototipado de la herramienta por subsistema	56
A. Welcome Page	56
B. Feed	59
C. Carrito	61
D. Notificaciones	62
E. Usuario	63
F. Portal de vendedor	66
G. Base de datos	70
7. Plan de Trabajo	75
7.1. Fases del Proyecto	75
7.2. Dependencias e Hitos Clave	76
7.2.1. Dependencias	76
7.2.2. Hitos	76
8. Recursos del Proyecto	77
8.1. Equipo de trabajo.	77
8.2. Recursos y materiales tecnológicos.	78
8.3. Presupuesto estimado	81
9. Gestión del Proyecto	81
9.1 Metodología	81
9.2. Gestión de riesgos	84
9.2.1. Descripción general	84
9.2.2. Planificación de los riesgos	84
9.2.3. Roles y Responsabilidades	85
A. Originador del Riesgo	85
B. Gerente del Proyecto	85
C. Comité de Revisión del Proyecto	85
D. Equipo del proyecto	85

9.2.4. Identificación de riesgos	86
9.2.5. Riesgos identificados	86
9.2.6. Matriz de riesgos	88
9.2.7. Plan de manejo de riesgos	91
9.2.8. Seguimiento de riesgos	94
9.2.9. Contingencia de riesgos	94
9.3 Control de calidad	95
9.4 Gestión de Cambios	96
9.4.1. Procedimiento de Solicitud de Cambio	97
9.4.2. Control de Versiones	97
9.5. Comunicación y colaboración	97
9.5.1. Matriz de Reuniones (Eventos Scrum)	97
9.5.2. Herramientas y Canales	98
10. Plan de Pruebas	100
10.1. Tipos de Pruebas	100
10.1.1. Pruebas Unitarias	100
10.1.2. Pruebas de Integración	101
10.1.3. Pruebas de Sistema (System Testing)	101
10.1.4. Pruebas de Aceptación	102
10.2. Estrategia y Criterios de Validación	102
10.2.1. Estrategia de Ejecución	102
10.2.2. Criterios de Aceptación y Rechazo	102
10.3. Herramientas de Testing	103

1. Resumen Ejecutivo

1.1. Breve descripción del proyecto

Aplicación de compra de productos aleatorios. El consumidor mostrará interés en ellos deslizando hacia izquierda o derecha si el producto le interesa o no, respectivamente. Los productos provendrán de compra al por mayor de otras tiendas y de venta de segunda mano de usuarios de la propia plataforma. Planteamos un algoritmo de desciframiento de gustos del consumidor integrado con un algoritmo para mostrarle elementos más acordes a sus gustos, así como elementos que no entren en dicho rango para mantener su atención.

1.2. Objetivos principales

Desarrollar una aplicación de compra venta rápida de productos con sistema de deslizamiento a derecha o izquierda para indicar los intereses del consumidor.

Objetivo 1: Desarrollar una base de datos funcional para los usuarios y productos

Objetivo 2: Desarrollar un sistema de heurística para la selección de productos acordes a los gustos del consumidor, y un componente de serendipia para añadir un componente aleatorio.

Objetivo 3: Desarrollar una aplicación funcional que permita a los usuarios deslizar hacia abajo con un formato red social, y permitir deslizar a derecha o izquierda en función de si quiere adquirirlo o no. La aplicación deberá tener una página de inicio de sesión, un perfil, y permitir al usuario subir productos para que entren en el circuito de venta.

Objetivo 4: Desarrollar comunicaciones efectivas entre interfaces.

En resumen, crear un ecosistema de compraventa muy ágil y muy recompensado que reduzca la fricción en la toma de decisiones, sustentado en una base de datos y un motor de recomendaciones que aprenda de los usuarios, y funcione como la caja de Skinner.

1.3. Alcance general

El ciclo completo de desarrollo. Desde el planteamiento de las ideas y el desarrollo del primer software (back-end) hasta la creación de interfaces web, desktop y móviles (front-end).

El público objetivo incluye a nativos digitales y a los usuarios de internet habituados a las redes sociales, que busquen tanto productos como oportunidades de economía circular.

1.4. Beneficios esperados

- **Para el usuario:** Experiencia de compra divertida y sin esfuerzo, descubrimiento de productos inesperados, y facilidad para vender artículos de segunda mano.
- **Para el negocio:** Alto nivel de retención del usuario, debido al formato rápido y estimulante, con rápida rotación de los productos y el rápido análisis de los gustos del usuario.

1.5. Cronograma

Gant de las partes del proyecto desde el 1 de Septiembre hasta el 1 de Junio.

2. Antecedentes y justificación

2.1. Contexto de problema o necesidad

El comercio electrónico tradicional se basa en la idea de “búsqueda activa” el usuario sabe lo que quiere, lo busca y lo compra. El comercio digital, no tiene, como su contraparte física, una forma de ir de compras sin un objetivo fijo. El usuario moderno, acostumbrado a las redes sociales como Instagram o TikTok, se encontrará con una saturación de productos similares si intenta hacer esto electrónicamente.

2.2. Situación actual

No existe una plataforma que combine la venta de productos de stock mayorista con la segunda mano con una interfaz de compra similar a la de las plataformas digitales dominantes en el mercado actual.

2.3. Impacto esperado

El impacto que esperamos que tenga nuestra aplicación puede verse reflejado en los siguientes puntos clave:

- **Económico:** La aparición de un nuevo canal de ventas para la liquidación de stocks y la dinamización de la economía circular entre los usuarios.
- **Técnico:** desarrollo de un algoritmo basado en la Caja de Skinner que equilibre la personalización con la aleatoriedad, para evitar el aburrimiento y mantener el índice de atención de los usuarios.
- **Social:** fomento de la reutilización de productos de una forma atractiva para las generaciones jóvenes. Creación de una forma de “ir a mirar escaparates” de manera digital

3. Objetivos del proyecto

3.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma de compraventa de comercio electrónico, que mediante una interfaz de deslizamiento y un algoritmo de recomendación inteligente, facilite la compraventa rápida de productos de liquidación y segunda mano, maximizando la retención de los usuarios.

3.2. Objetivos específicos:

1. Desarrollar una infraestructura de datos escalable que gestione los perfiles de los diferentes tipos de usuario, con un inventario mixto y con cestas y ofertas.
2. Desarrollar un algoritmo híbrido que integre machine learning y una heurística de serendipia para introducir estratégicamente productos aleatorios y mantener la atención del consumidor.
3. Desarrollar una aplicación tanto móvil como de escritorio, con un flujo de navegación vertical, con un sistema de autenticación seguro y con integración con una plataforma de pago/pasarela de pago.
4. Desarrollar una correcta integración entre todos los sistemas superiores, con una comunicación segura y efectiva.

4. Alcance del Proyecto: Aplicación de Compras con Función de Deslizamiento

Esta sección define el alcance para el desarrollo de nuestra aplicación, FlickIt, especificando las funcionalidades que serán soportadas, las restricciones operativas y los criterios que determinarán la finalización exitosa del proyecto.

4.1. Funcionalidades que se incluirán

Las siguientes funcionalidades serán desarrolladas e incluidas en la aplicación:

4.1.1. Algoritmo (Caja de Skinner)

La aplicación FlickIt se caracterizará por un algoritmo basado en el machine learning de gustos y el motor de serendipia, basado en el algoritmo de Skinner.

A. Machine learning

- **Mecánica de deslizamiento (swipe):** El algoritmo interpretará cada deslizamiento como una señal de interés.
 - **Swipe a la izquierda:** Se registra como un "me gusta". El sistema priorizará mostrar productos de esa misma categoría o con etiquetas similares.
 - **Swipe a la derecha:** Se registra como un "no me gusta". El sistema temporalmente evitará que vuelva a salir esa categoría para que no aburra al usuario.
 - **Tiempo de visión:** Aunque no se toque la pantalla, el tiempo cuenta. Si el usuario se detiene en una foto, el algoritmo lo cuenta como interés. Si hace un deslizamiento rápido hacia abajo, lo interpreta como desinterés.

- **Caducidad del interés :** El sistema entenderá que las necesidades de compra son temporales. Si se detecta la compra de un producto (ej. una mesa), el algoritmo dejará de recomendar mesas inmediatamente, asumiendo que la necesidad está cubierta. Esto corrige el error común de seguir mostrando lo que ya se ha comprado. Sin embargo, podrá sugerir productos complementarios (ej. una lámpara para esa mesa).

B. El motor de serendipia (El algoritmo de Skinner)

- **Factor sorpresa :** Siguiendo la lógica de la "Caja de Skinner", el sistema no mostrará siempre productos acordes a los gustos del usuario. También introducirá aleatoriamente productos que no tienen nada que ver con el perfil del usuario. El objetivo es generar curiosidad e incertidumbre "¿qué saldrá después?" para mantener al usuario deslizando.
- **Detección de aburrimiento:** El algoritmo será dinámico. Si detecta que el usuario deja de dar "me gusta" o pasa las fotos muy rápido (bajada de interés), el sistema activará automáticamente el factor sorpresa, mostrando productos radicalmente diferentes para intentar captar su atención de nuevo.

4.1.2. Bases de datos

La Base de datos de FlickIt soportará las siguientes capacidades funcionales:

- **Gestión de Usuarios y Roles:** Almacenará datos personales y métodos de autenticación (nombre, correo y contraseña). Gestionará roles (cliente | proveedor) de forma flexible, permitiendo a los clientes convertirse en proveedores al subir productos. Además, para los proveedores manejará información adicional (número de strikes, tipo de vendedor, etc), lo que permitirá un sistema de reputación en la app.
- **Gestión del Catálogo de Productos:** Soportará el registro completo de productos (nombre, descripción, precio, stock), registrando su condición (Primera mano | Segunda mano). Permitiendo además clasificarlos por diversas categorías y asociando archivos multimedia a cada producto (imágenes y videos).
- **Ciclo de Vida del Producto (Moderación de la app):** La BBDD controlará el estado de cada producto: pendiente (recién subido), aprobado (visible), rechazado o bloqueado (violación de normas).
- **Interacciones y Personalización:** Registrará las interacciones de los clientes (like/dislike) sobre los productos de forma coherente.
- **Gestión de Transacciones:** Se mantendrá un registro completo de pedidos, detalles de los pedidos (productos y cantidades), estado del pedido (pendiente, enviado, entregado, cancelado) y aplicación de descuentos válidos.

4.1.3. Interfaces

- **Funcionalidad de Deslizamiento de Productos:**
 - **Deslizamiento a la izquierda:** El producto se marca como "Me gusta" y se guarda en la sección de Compras.
 - **Deslizamiento a la derecha:** El producto se descarta (No me gusta).
- **Registro e Inicio de Sesión de Usuarios:** Proceso estándar de autenticación de usuarios.
 - Permitir al usuario visualizar productos individualmente en una interfaz de pantalla completa.
- **Apartado de Compras (Productos Guardados):**
 - Mostrar una lista de todos los productos que el usuario ha marcado como "Me gusta".
 - Funcionalidad para ver los detalles del producto y proceder a la compra (integración básica con una pasarela de pago).
- **Apartado de Perfil de Usuario:**
 - **Datos de Usuario:** Visualización y edición de información personal (nombre, email, etc.).
 - **Ajustes de la Aplicación:** Opciones de configuración de la aplicación (notificaciones, privacidad, idioma).
- **Apartado de notificación:** Un módulo que incluye el estado de envío y del producto.
- **Sistema de Recomendación Avanzado (Machine Learning):** Inicialmente, los productos se mostrarán por orden de subida o popularidad simple. Se desarrollarán algoritmos complejos de aprendizaje automático para la personalización de las recomendaciones.
- **Soporte Multi-idioma:** El desarrollo inicial será en un solo idioma con posibilidad de una breve traducción al inglés.

4.2. Límites del Sistema (qué no se desarrollará)

Las siguientes funcionalidades y aspectos NO forman parte del alcance de este proyecto y NO serán desarrolladas:

- **Gestión de Pagos Financieros:** La BBDD no almacena datos sensibles de pago (ej. números de tarjetas bancarias o códigos de paypal). La transacción financiera se gestionará fuera del alcance de la BBDD por una pasarela de pago externa.
- **Comunicaciones directas:** No se desarrollará soporte para la gestión de chats o comunicación directa entre compradores y vendedores. Con el objetivo de evitar overlapping con apps como Wallapop o Milanuncios.
- **Integración Social Completa:** No se incluirán funcionalidades como compartir productos en redes sociales.
- **Valoraciones numéricas (rating):** Aunque se permite la posibilidad de strikes para proveedores, la funcionalidad de valoración (puntuación o rating) no está directamente modelada en este esquema inicial. Aunque no se descarta el hecho de añadirlo a futuro implementando tablas extra como la de valoraciones en la Base de datos.
- **Asistencia:** No incluye asistente de IA ni motores de recomendación en la propia BBDD, pero pueden integrarse externamente. Los procesos automatizados lo estarán mediante uso de triggers, backend u otras herramientas clásicas de cualquier Base de datos.
- **Sistemas de Fidelización (Puntos, Cupones):** No se incluirán programas de lealtad, gestión de cupones complejos, o sistemas de puntos de recompensa en esta fase inicial.
- **No es un buscador avanzado:** FlickIt está diseñado para proponer productos, no para recibir órdenes exactas. Por ello, no desarrollaremos un motor de búsqueda complejo por palabras clave. La idea es que el usuario descubra, no que busque.

4.3. Entregables Principales

Los siguientes son los principales productos que se entregarán al finalizar el proyecto:

Entregable	Descripción	Responsable
Aplicación Móvil (Beta) con versión de escritorio	Versión funcional de la aplicación en Android y/o iOS, incluyendo las funcionalidades de deslizamiento, compras y perfil.	Equipo de Desarrollo
Manual de Usuario	Panel web para el uso de la plataforma para vendedores.	Equipo de Gestión
Archivos sql de la BBDD	Archivos SQL que incluyen creación completa de las tablas de la BBDD y al menos un ejemplo de trigger	Equipo de Desarrollo
Modelo R de la BBDD	Imagen que representa el modelo relacional completo: tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias/foráneas y relaciones.	Equipo de Desarrollo
Casos de uso necesarios	Casos de uso necesarios para describir el comportamiento de las principales entidades del sistema	Equipo de Desarrollo

4.4. Criterios de Aceptación

El proyecto se considerará completo cuando se cumplan los siguientes criterios:

Criterios funcionales:

- **Criterio 1. Deslizamiento Funcional:** El usuario puede deslizar productos a la derecha y a la izquierda, y la acción se registra correctamente.
- **Criterio 2. Productos en Compras:** Los productos marcados con "Me gusta" (deslizamiento a la izquierda) aparecen instantáneamente en la sección de Compras.
- **Criterio 3. Flujo de Compra Básico:** El usuario puede seleccionar un producto guardado y se le redirige correctamente a la página de pago/checkout simulada.
- **Criterio 4. Perfil y Ajustes Completos:** Todas las opciones dentro del apartado de Perfil (edición de datos, ajustes) son accesibles y permiten la modificación y guardado de la información.
- **Criterio 5. Aprobación del Administrador de Productos:** El panel de gestión permite a la persona la carga, edición y visualización de productos.

Criterios técnicos - Base de Datos:

CT = criterio técnico

- **CT1. Integridad Relacional (PK/FK/Restricciones):** Todas las tablas tienen clave primaria, todas las relaciones están definidas con claves foráneas coherentes y se cumplen las restricciones de unicidad (UNIQUE) y las reglas de negocio explícitas (CHECK).
- **CT2. Funcionamiento básico:** la BBDD permite insertar y consultar usuarios, productos, multimedia, interacciones, pedidos y descuentos sin errores críticos y con integridad relacional.
- **CT3. Asociaciones obligatorias:** todo producto almacenado está asociado a una categoría válida y a un vendedor (FK no nula); los pedidos referencian clientes y productos existentes.
- **CT4. Seguridad mínima:** La Base de datos almacena contraseñas en formato hash y no se guarda ningún dato de pago sensible.
- **CT5. Auditoría mínima:** existen mecanismos documentados (tablas o triggers propuestos) para registrar cambios críticos (cambio de estado de producto, strikes, eliminación de entidades).

5. Requerimientos del Sistema

Este apartado detalla las funciones, comportamientos, restricciones y expectativas que debe cumplir la Base de Datos de FlickIt para dar soporte al funcionamiento de la aplicación.

5.1. Requerimientos funcionales

A continuación se establecen las funciones, servicios y comportamientos que debe ofrecer el sistema.

5.1.1. Algoritmo (Caja de Skinner)

Basado en las necesidades de personalización, competitividad y descubrimiento aleatorio:

- **Algoritmo de Personalización:** El sistema debe implementar un método para distinguir qué productos se relacionan entre sí (positiva o negativamente) para crear un perfil de gustos y exclusiones del usuario.
- **Adaptabilidad Temporal (Participación Activa):** El sistema debe ser capaz de volver a recomendar productos pasados para verificar si vuelven a ser de interés, así como dejar de recomendar otros si el usuario deja de comprarlos.
- **Sistema de Fiabilidad:** El algoritmo de recomendación debe interpretar la fiabilidad del proveedor para filtrar productos e incluir un sistema de reseñas.
- **Optimización por Precio y Ubicación:**
 - El sistema debe buscar los precios más competitivos (baratos) para incentivar las ventas.
 - El sistema debe utilizar la ubicación del usuario (si está disponible) para calcular tarifas de transporte y ofrecer precios más competitivos.
- **Factor de Serendipia (Aleatoriedad):** El algoritmo de búsqueda debe incluir un factor "aleatorio" que permita al usuario descubrir nuevos productos válidos sin buscarlos activamente.

5.1.2. Base de datos

Basado en las necesidades de desarrollo de la Base de datos y backend:

- **Gestionar usuarios:** registrar, iniciar sesión, actualizar perfil y contraseña.
- **Gestionar la información de proveedores:** tipo, nombre comercial, verificación y strikes.
 - Permitir que cualquier usuario pueda comprar productos y ver historial de pedidos.
 - Permitir que cualquier usuario autorizado pueda subir productos, convirtiéndose automáticamente en proveedor.
- **Registrar productos:** nombre, descripción, precio, stock, tipo de venta y estado de moderación.
- **Controlar la moderación de productos mediante estados:** pendiente, aprobado, rechazado, bloqueado.
 - Gestionar multimedia de productos (imágenes y videos).
 - Registrar interacciones de usuarios sobre productos (like/dislike) para personalizar el feed.
 - Gestionar pedidos y detalles de pedidos, incluyendo cantidades, precios unitarios y total.
 - Aplicar descuentos mediante códigos válidos y vigentes.
- **Mantener historial de interacciones:** con el objetivo de usar el historial para análisis y auditoría.
- **Automatizar procesos:** para mantener la Base de datos actualizada al día mediante triggers o backend (ej. actualizar rol a proveedor al subir producto, incrementar strikes, cambiar estado de producto).

5.1.3. Interfaces

Basado en las necesidades de usabilidad y diseño:

- **Autenticación:** El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios mediante un proceso estándar.
- **Visualización de Productos:** El sistema debe mostrar los productos individualmente en una interfaz de pantalla completa.
- **Mecánica de Deslizamiento (Swipe):**
 - El sistema debe registrar el deslizamiento a la izquierda como "Me gusta" y guardar el producto en la sección de compras.
 - El sistema debe registrar el deslizamiento a la derecha como descarte del producto.
- **Gestión de Compras y Guardados:**
 - El sistema debe generar una lista en el "Apartado de Compras" con todos los productos marcados con "Me gusta".
 - El sistema debe permitir visualizar los detalles del producto guardado y redirigir a una pasarela de pago para finalizar la compra.
- **Gestión del Perfil:** El sistema debe permitir al usuario visualizar y editar su información personal (nombre, email) y configurar ajustes de privacidad e idioma.
- **Notificaciones:** El sistema debe contar con un módulo para notificar al usuario sobre el estado de envío y del producto.
- **Gestión Administrativa:** El sistema debe contar con un panel de administración web que permita la carga, edición y visualización de productos por parte de los gestores.

5.2. Requerimientos no funcionales

A continuación se establecen las características de calidad, restricciones y atributos del sistema que determinan su rendimiento y cómo se ejecutan las funciones.

5.2.1. Algoritmo (Caja de Skinner)

- **Crear atributos “ocultos”** a los objetos que los relacionen con otros como por ejemplo: Una silla tendría el atributo “(Mueble)” y si el usuario no muestra interés por sillas podemos crear un algoritmo que asuma que tampoco querrá productos con el atributo “(Mueble)”.
- **Implementar una inteligencia artificial** que analice los gustos del usuario e intente generar qué producto debería recomendarse.
- **Gestión de la Obsolescencia de Preferencias:** El sistema reducirá progresivamente la relevancia de las interacciones pasadas ("gusto" o "rechazo") hasta un valor neutro, permitiendo recomendar nuevamente productos antiguos.
- Se pueden alcanzar posiblemente con datos externos a la aplicación (bases de datos o páginas de terceros como Trustpilot) establecer valores como “compañía”/“vendedor independiente”/ nuestro propio sistema de valoración de productos.

5.2.2. Base de datos

- **Rendimiento:** la Base de datos debe asegurar tiempos de respuesta óptimos para consultas críticas, incluyendo la carga del feed tipo swipe y las búsquedas de productos (tanto búsquedas directas como por filtros).
- **Escalabilidad:** permitir crecimiento en número de usuarios, productos, pedidos y multimedia sin degradar la performance.
- **Integridad:** el diseño de la Base de datos debe garantizar la consistencia mediante el uso de claves primarias, foráneas y restricciones de datos. Con el objetivo de evitar cualquier falla que colapse la aplicación.
- **Seguridad:** garantizar la protección mediante el cifrado de la información sensible como contraseñas, correos y datos de contacto de usuarios y proveedores, evitando todo acceso no autorizado a la Base de datos.
- **Mantenibilidad:** La estructura debe ser clara, normalizada y fácil de ampliar y modificar (ej. añadir nuevas categorías, métodos de pago, etc).
- **Disponibilidad:** la Base de datos debe estar disponible y operativa en tiempo real para la aplicación. Se deben minimizar las caídas, bloqueos o fallos de software, reservando el tiempo de inactividad solo para mantenimiento crítico (ej. fallos de hardware).
- **Auditoría y trazabilidad:** se deben poder registrar cambios importantes para permitir seguimiento de errores y control de fraude.
- **Capacidad Mínima:** El sistema debe estar dimensionado para soportar al menos los siguientes volúmenes de datos en su etapa inicial: 1.000 usuarios, 500 productos publicados y la gestión de 10.000 interacciones iniciales.
- **Almacenamiento:** La Base de datos SQL requiere unos 15 GB de espacio para tener margen de maniobra, mientras que el almacenamiento para los archivos multimedia (imágenes y videos) necesita un mínimo de 100 GB de espacio dedicado.

5.2.3. Interfaces

- **Usabilidad:** La interfaz debe centrarse en la navegación por deslizamiento similar a aplicaciones tipo Tinder, priorizando la facilidad de uso en pantalla completa.
- **Disponibilidad y Plataforma:** La aplicación debe ser funcional en sistemas operativos móviles como son iOS o Android.
- **Idioma:** La interfaz y los contenidos del sistema deben estar desarrollados en un solo idioma inicialmente con posibilidad de una breve traducción al inglés.
- **Restricciones de Integración:** El sistema no debe permitir la interacción social (chats/compartir) ni la carga de productos por usuarios no aprobados.

5.3. Requerimientos de usuario

A continuación se establecen las expectativas y necesidades que el usuario debe poder lograr mediante el uso del sistema en cuestión. Hemos decidido dividirlos en categorías.

Usuario General:

- Poder registrarse, iniciar sesión y gestionar su perfil de forma íntegra.
- Usar la aplicación de manera fluida, confiable y segura.
- No tener que crear cuentas adicionales para comprar/vender.

Usuario Final (Cliente):

- Poder buscar, filtrar y ordenar productos por precio, categoría, popularidad, estado, etc.
- Dar like/dislike a productos y realizar compras de forma ágil, utilizando la función de swipe característica de la aplicación.
- Consultar strikes del proveedor de un producto.
- Necesita una forma intuitiva y rápida de filtrar productos sin navegar por menús complejos (expectativa de la interfaz de deslizamiento).
- Necesita tener acceso rápido a los productos que le interesaron previamente para poder comprarlos posteriormente.
- Necesita estar informado sobre el estado de su pedido a través de alertas.
- Espera poder modificar sus datos personales de forma autónoma desde su perfil.

Usuario Administrador (Vendedor):

- Los proveedores pueden subir productos e imágenes/vídeos de forma sencilla.
- Editar stock, precio o información del producto.
- Ver estadísticas básicas de ventas.
- Recibir notificaciones de productos rechazados/bloqueados.
- Consultar sus strikes y restricciones asociadas.
- Los proveedores pueden recibir alertas sobre productos rechazados o bloqueados y gestionar sus strike.
- Necesita una herramienta centralizada (Panel Web) para gestionar el catálogo de productos sin depender del equipo técnico para cada subida de stock.
- El usuario solo nos tiene que permitir usar su ubicación para que esta funcionalidad se aplique.

Apéndice 1. Resumen de funcionamiento BBDD

La Base de datos de la aplicación FlickIt está diseñada para soportar un marketplace estilo Wallapop con formato swipe tipo Tinder, donde cualquier usuario puede comprar productos y, si lo desea, subir productos para vender. La Base de datos mantiene la información de usuarios, productos, interacciones, pedidos y descuentos, asegurando consistencia, escalabilidad y seguridad.

En nuestro modelo de base de datos hemos decidido utilizar identificadores numéricos (ID) como claves primarias (PK) en todas las tablas. Esto permite mantener relaciones simples y eficientes entre tablas y facilita los JOINS para temas de mantenimiento de la Base de datos al evitar problemas cuando cambian datos naturales (como correos o nombres). Todo esto asegura una estructura estable y escalable.

La funcionalidad es sencilla: simplemente todo usuario comienza siendo un cliente, pero en caso de subir un producto para vender se convierte en un proveedor. No obstante, aunque se convierta en proveedor mantendrá sus funcionalidades de usuario para comprar, lo que da flexibilidad e incita a subir productos sin mucha complicación.

Todo producto subido será revisado, o manual para ser marcado como:

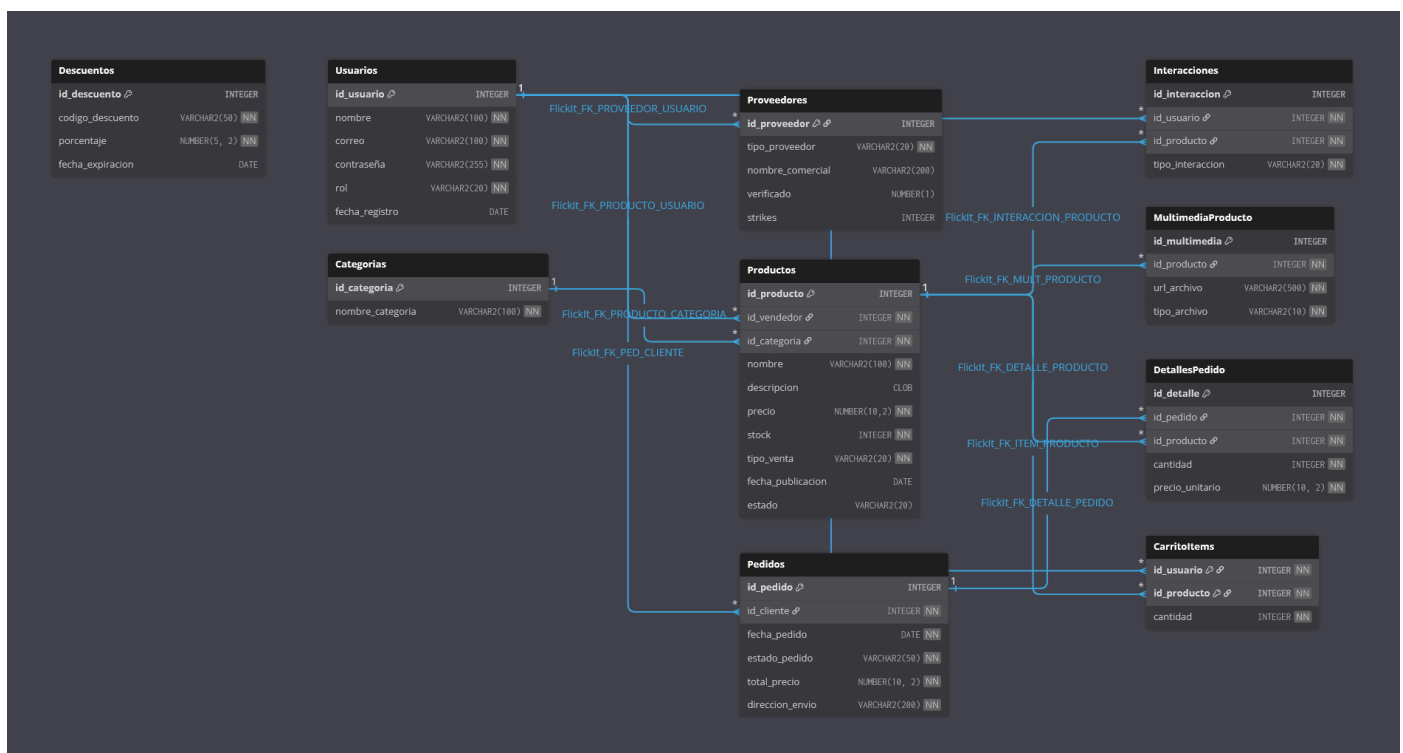
- **Pendiente:** producto recién subido, no visible al público.
- **Aprobado:** Visible al público y listo para ser comprado.
- **Rechazado:** Violación de normas, no aparece visible al público y será eliminado.
- **Bloqueado:** No aparece visible al público, será borrado y el vendedor castigado debido a una violación de normas grave.

Como ya hemos visto, los proveedores pueden ser castigados en función de lo que suben, para evitar productos o imágenes inapropiadas o propensas a estafa y mantener al usuario seguro. El castigo se realiza mediante strikes y por cada strike extra irán apareciendo restricciones y suspensiones de cuenta ya sean temporales o permanentes.

Cabe recalcar que de todo producto se podrán almacenar detalles como una descripción del producto completa, imágenes, vídeos, stock y precio unitario. Además de que están unidos a una categoría para que se permita el filtrado correcto durante las búsquedas.

La idea es que todos los procesos estén automatizados mediante triggers o backend para que la Base de datos pueda gestionarse sola y la aplicación sea lo más cómoda, confiable y segura para los usuarios.

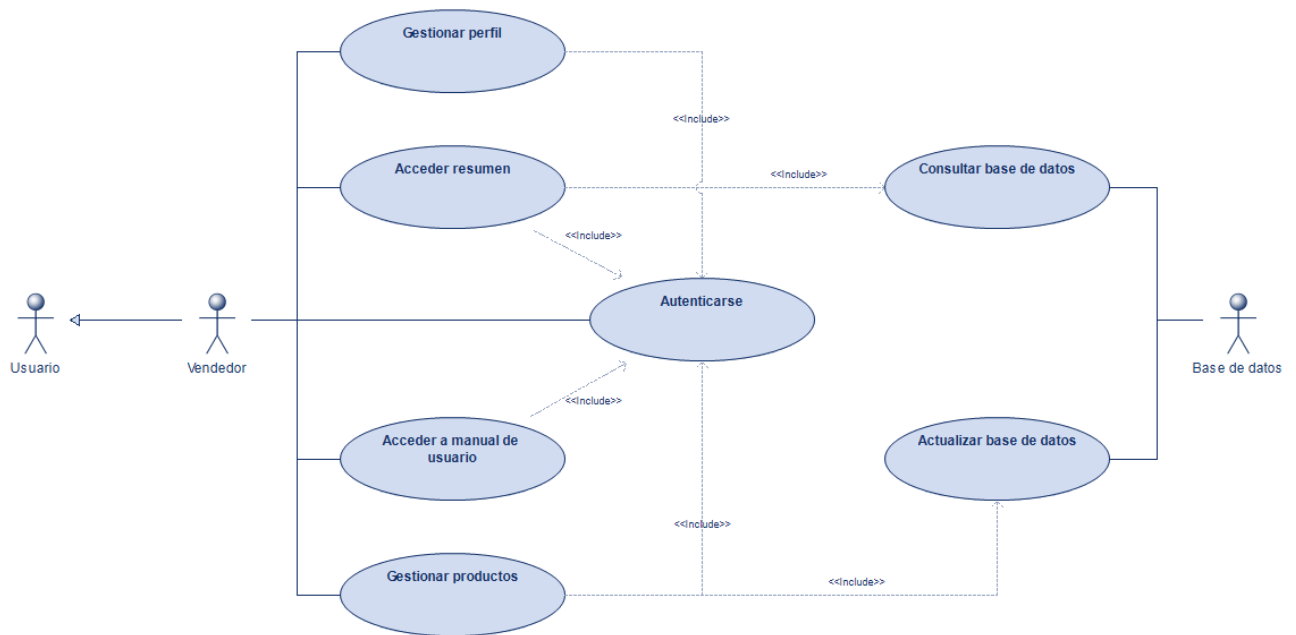
Con este funcionamiento general, la Base de datos garantiza que todos los procesos de compra, venta, moderación y seguimiento de interacciones se gestionen de manera consistente y segura. A continuación se describen los requerimientos funcionales, de usuario y no funcionales que permiten detallar cómo debe operar la Base de datos y qué espera cada tipo de usuario de la aplicación.



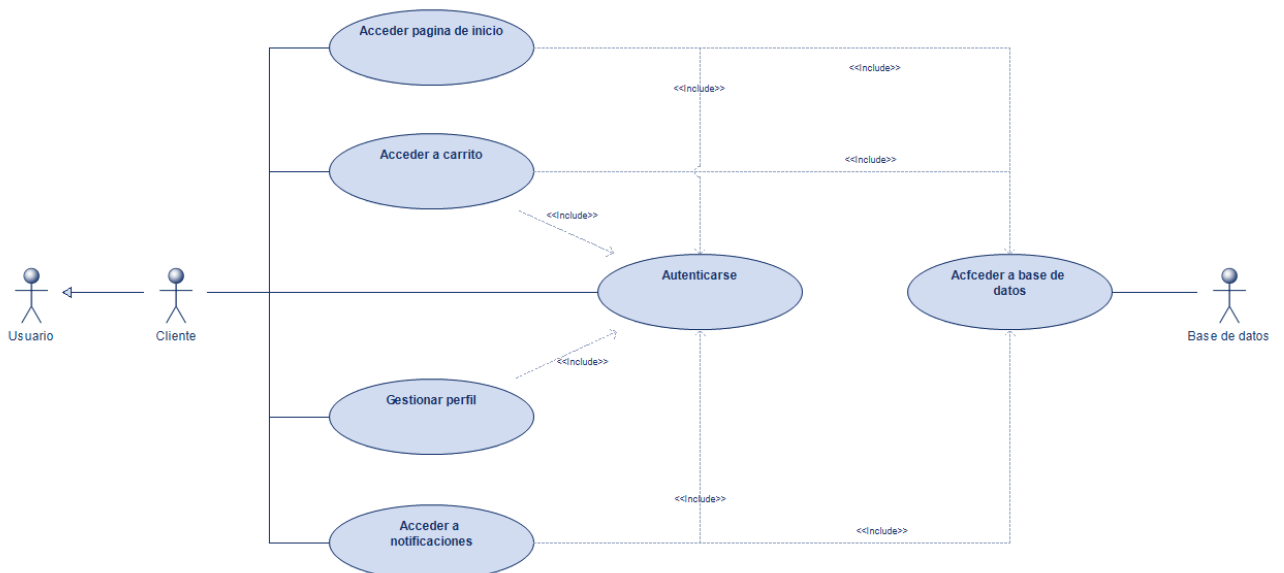
6. Arquitectura y Diseño del Sistema

6.1. Diagrama general de arquitectura

Vendedor:



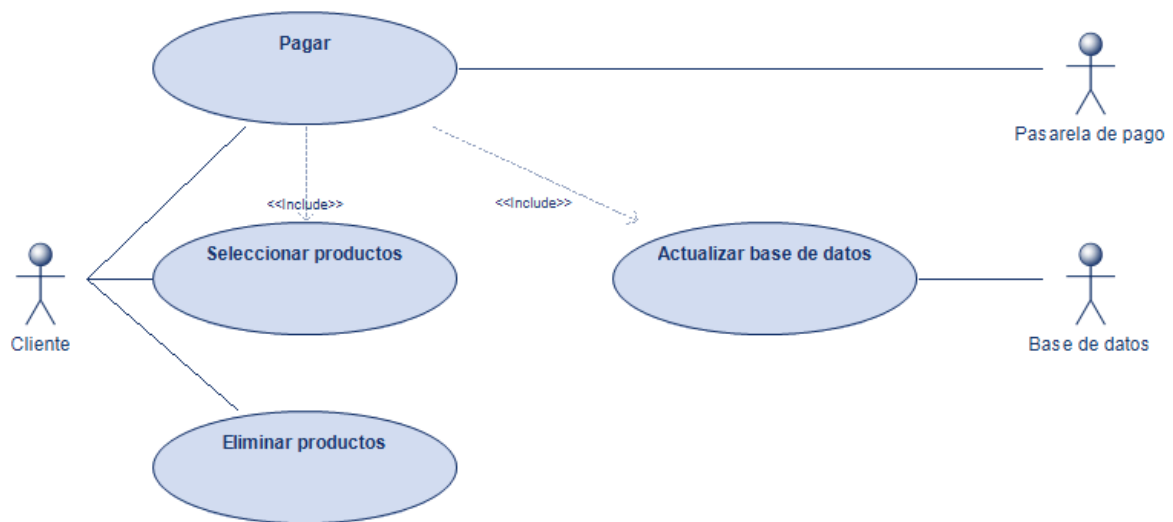
Cliente:



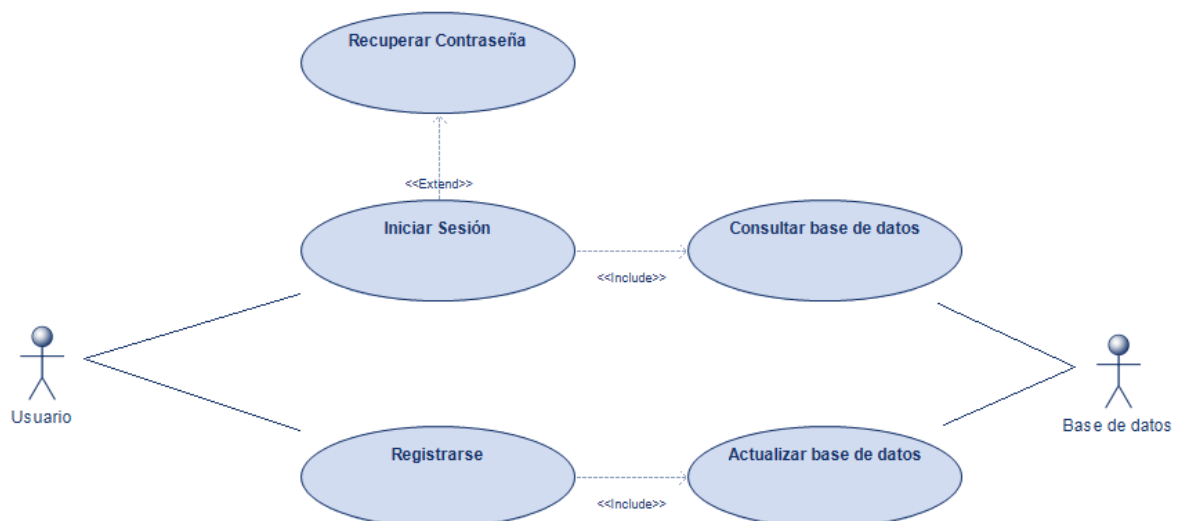
6.2. Definición de subsistemas

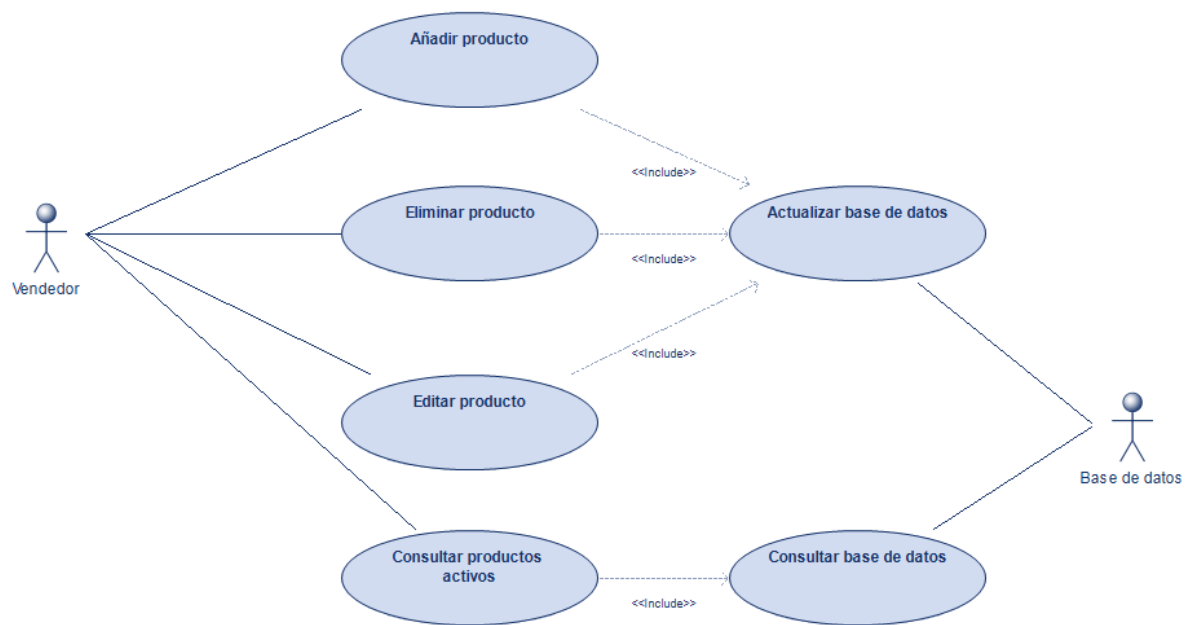
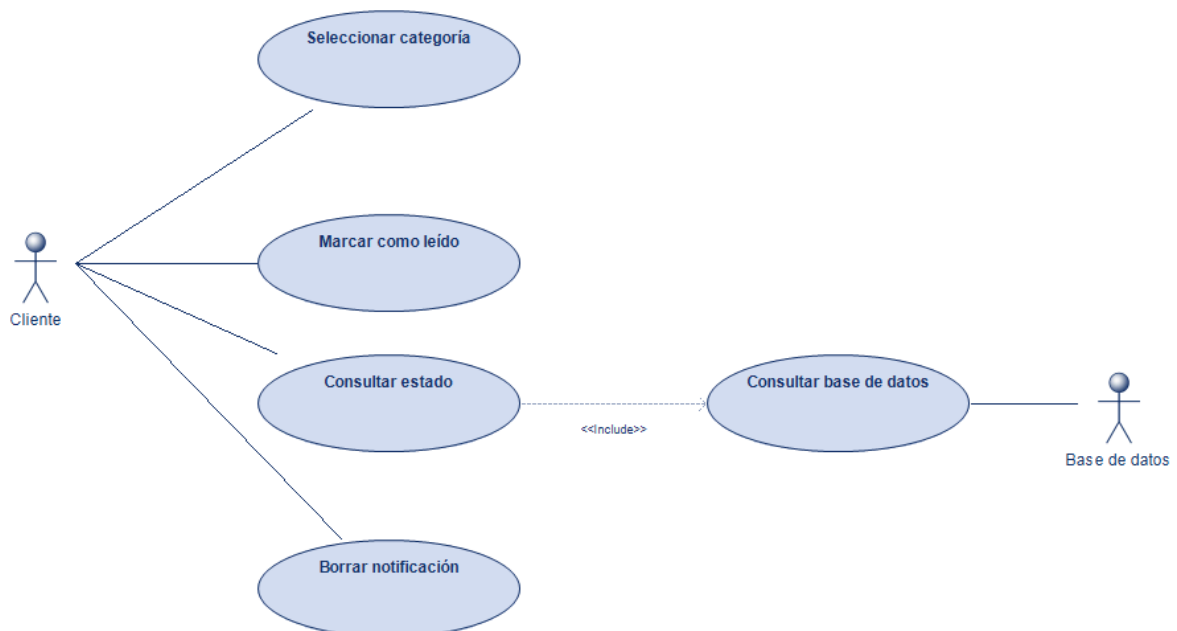
6.2.1. Diagrama de casos de uso

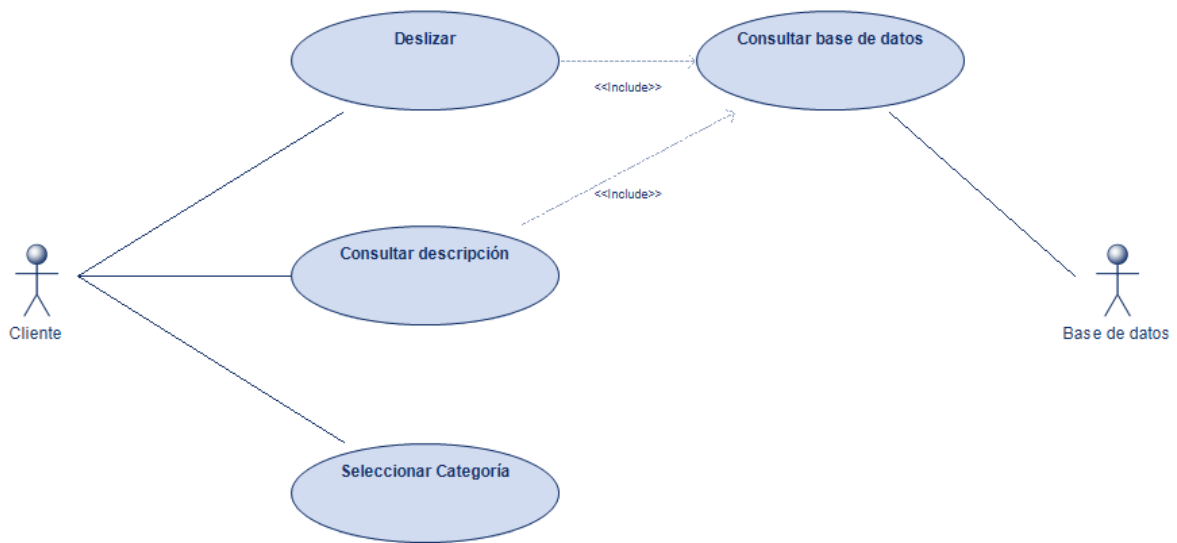
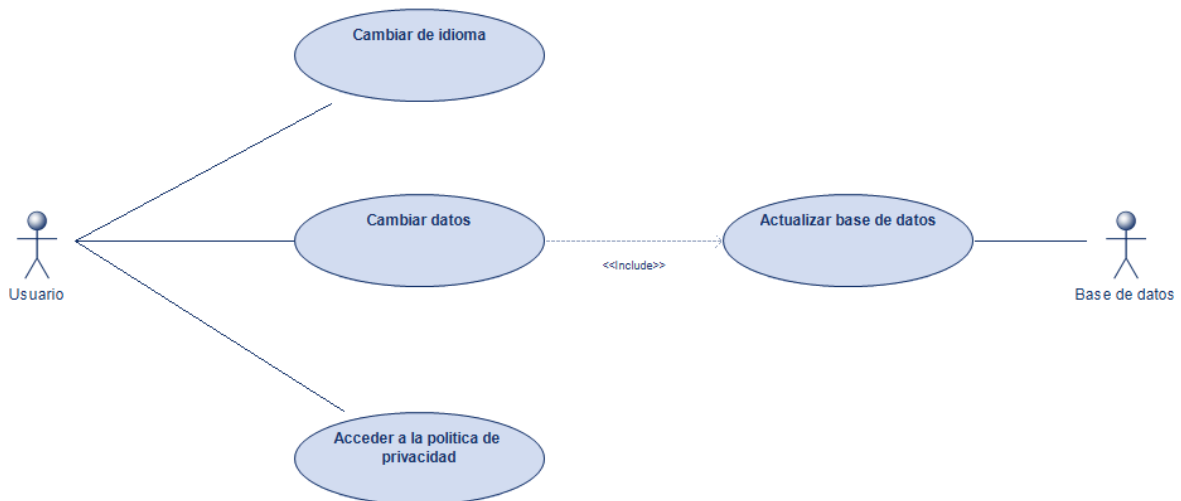
Añadir al carrito:



Autenticarse:



Gestionar productos:**Notificaciones:**

Página de inicio:**Perfil:**

6.2.2. Casos de uso especificados

A. Especificaciones generalizadas

General-1	Seleccionar Categoría	
Descripción	El cliente selecciona la categoría de productos que desea ver.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El cliente ha iniciado sesión previamente y se encuentra en la página de inicio.	
Post condiciones	El cliente ha seleccionado una categoría de productos para ver.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente desliza la lista de categorías de productos en la parte superior de la pantalla de inicio.
	2	El cliente presiona el botón de la categoría de la cual desea ver productos.
	3	El sistema muestra en la pantalla de inicio productos de la categoría seleccionada por el cliente.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

General-2	Actualizar Base de datos	
Descripción	Describe el proceso mediante el cual se realizan las operaciones necesarias en la Base de datos para mantener la coherencia, integridad y actualización de la información, como resultado de acciones realizadas en otros casos de uso. Incluye cualquier operación que implique inserción, modificación o eliminación de datos, independientemente del contexto en el que ocurra.	
Actores	Base de datos.	
Pre condiciones	- El sistema ha recibido una solicitud válida de actualización desde otro caso de uso. - La Base de datos está disponible y accesible. - Los datos proporcionados cumplen con los requisitos mínimos de integridad (formatos válidos, tipos correctos, etc.).	
Post condiciones	- Los datos se han actualizado correctamente en la Base de datos según la operación requerida. - La información almacenada refleja el estado actual del sistema. - La integridad y coherencia de los datos se mantienen.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	Un caso de uso o proceso interno genera una solicitud de actualización.
	2	El sistema recibe la solicitud y determina el tipo de operación necesaria.
	3	El sistema ejecuta la operación correspondiente en la Base de datos.
Excepciones	#	Acción
	1	- Los datos no pasan las validaciones (duplicados, restricciones, referencias inexistentes, etc.). - El sistema rechaza la operación y notifica al solicitante. - El caso termina sin cambios en la BD.
	2	- Los datos recibidos están incompletos o en un formato incorrecto. - El sistema rechaza la operación. - Proceso solicitante es informado para reenviar los datos correctos.

General-3	Consultar Base de datos	
Descripción	Describe el proceso mediante el cual el sistema recupera información almacenada en la Base de datos para mostrarla al usuario o validarla, como resultado de una solicitud de lectura desde otros casos de uso (ej. verificar credenciales, listar productos).	
Actores	Base de datos.	
Pre condiciones	- El sistema ha recibido una solicitud de lectura desde otro caso de uso (ej. Iniciar Sesión, Consultar productos) - La Base de datos está disponible y accesible.	
Post condiciones	El sistema ha devuelto la información solicitada al proceso que la requirió.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El caso de uso (ej. "Iniciar sesión") genera una solicitud de consulta.
	2	El sistema recibe la solicitud con los parámetros de búsqueda necesarios.
	3	El sistema ejecuta la consulta correspondiente en la Base de datos para recuperar los registros.
	4	El sistema devuelve los datos encontrados al proceso solicitante.
Excepciones	#	Acción
	1	Error de conexión o Base de datos no disponible: el sistema notifica al proceso solicitante que no se puede acceder a la información en este momento.

General-4		Acceder a Base de datos
Descripción	El sistema establece una conexión con la Base de datos para cargar los recursos necesarios, configuraciones o datos masivos requeridos para la carga de una vista principal (como el carrito o el inicio).	
Actores	Base de datos.	
Pre condiciones	La Base de datos está operativa.	
Post condiciones	La conexión se ha establecido y los datos solicitados están disponibles.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El sistema solicita acceso a la Base de datos para obtener el contenido solicitado.
	2	El sistema recupera la información estructural y de contenido (ej. lista de ítems en carrito, productos destacados, etc).
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

B. Subsistema Autenticarse

A-1	Iniciar sesión	
Descripción	El usuario introduce su correo electrónico y contraseña para acceder a la aplicación con su cuenta personal.	
Actores	Usuario.	
Pre condiciones	El usuario ya ha registrado una cuenta en la Base de datos previamente.	
Post condiciones	El usuario ha iniciado sesión correctamente y el sistema muestra la pantalla principal de la tienda con las preferencias del usuario cargadas.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario presiona el botón de “Iniciar Sesión” en la pantalla de bienvenida.
	2	El sistema muestra la pantalla de iniciar sesión y solicita correo electrónico y contraseña.
	3	El usuario introduce su correo electrónico y contraseña.
	4	El sistema verifica las credenciales en la Base de datos de usuarios.
	5	El sistema da acceso al usuario a la pantalla principal con su cuenta y sus preferencias cargadas.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que las credenciales del usuario no sean válidas el sistema deberá mostrar un mensaje de error indicando “Correo electrónico o contraseña incorrectos” y vaciar los campos de nombre de usuario y contraseña.

A-2	Registrarse	
Descripción	El usuario crea una cuenta nueva con sus datos personales como cliente o vendedor.	
Actores	Usuario.	
Pre condiciones	El usuario no ha creado previamente una cuenta con sus datos personales.	
Post condiciones	El usuario ha creado una cuenta con sus datos personales y rol.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario presiona el botón de “Registrarse” en la pantalla de bienvenida.
	2	El sistema mostrará dos opciones de registro: “Registrarse Cliente” y “Registrarse Vendedor”.
	3	El sistema muestra la pantalla de registro solicitando nombre de usuario, dirección, correo electrónico y contraseña.
	4	El usuario introduce su nombre de usuario, dirección, correo electrónico y contraseña.
	5	El usuario presiona el botón de “Registrarse” o “Solicitar alta como vendedor” según su tipo de registro.
	6	El sistema valida que el correo electrónico ni el nombre de usuario exista en la Base de datos de usuarios.
	7	8.1 Si el usuario eligió registrarse como Cliente el sistema deberá crear la cuenta actualizando la Base de datos. 8.2 Si el usuario eligió registrarse como Vendedor el sistema deberá crear una solicitud de alta de la cuenta como Vendedor. Después de ser revisada la cuenta, el sistema deberá crearla actualizando la Base de datos.
	8	El sistema da acceso a la página de bienvenida nuevamente para que el usuario pueda iniciar sesión con su cuenta registrada.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que el correo electrónico introducido ya exista en la Base de datos de usuarios el sistema mostrará un mensaje de error indicando “Correo electrónico ya existe” y vaciar el campo de correo electrónico.

A-3	Recuperar Contraseña	
Descripción	El usuario que ha olvidado la contraseña de su cuenta y la cambia por otra distinta.	
Actores	Usuario.	
Pre condiciones	El usuario ya ha registrado una cuenta en la Base de datos previamente.	
Post condiciones	El usuario ha cambiado la contraseña de su cuenta por otra distinta.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario presiona el botón de “He olvidado mi contraseña” en la pantalla de iniciar sesión.
	2	El sistema mostrará la pantalla de recuperar contraseña solicitando el correo electrónico de la cuenta del usuario.
	3	El sistema valida que el correo electrónico existe en la Base de datos de usuarios.
	4	El sistema enviará un correo a la dirección introducida con la opción de cambio de contraseña.
	5	El usuario desde su cuenta de correo electrónico accede al correo enviado por el sistema e introduce la nueva contraseña.
	6	El sistema verifica que la contraseña nueva sea distinta a la anterior contraseña de la cuenta del usuario.
	7	El sistema cambia la contraseña de la cuenta del usuario actualizando la Base de datos de usuarios.
	8	El sistema muestra un mensaje de “Contraseña cambiada” y muestra la pantalla de bienvenida para que el usuario pueda iniciar sesión.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que el correo electrónico introducido no exista en la Base de datos de usuarios el sistema deberá mostrar un mensaje de error.
	2	En el caso de que la nueva contraseña introducida sea igual a la guardada en la cuenta actual del usuario el sistema deberá mostrar un mensaje de error indicando “Contraseña utilizada anteriormente”.

C. Subsistema Notificaciones

N-1	Marcar como leído	
Descripción	El cliente cambia de estado “no leído” a “leído” una notificación.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El cliente debe haber iniciado sesión y haber recibido una notificación previamente.	
Post condiciones	La notificación o notificaciones no leídas se han marcado como “leídas”.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente pulsa el icono de la campana situado en la barra de navegación inferior.
	2	2.1 Si el cliente hace click en el botón inferior “Marcar todo como leído” se marcarán todas las notificaciones “no leídas” (las que aparecen en negrita) como “leídas”. 2.2 Si el cliente hace click en una notificación “no leída” (las que aparecen en negrita) se abrirán más detalles sobre la notificación y esta será marcada como “leída”.
	3	La notificación o notificaciones serán marcadas como “leídas”.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que todas las notificaciones ya estén marcadas como “leídas” no habrá ninguna notificación que marcar como “leída”.

N-2	Consultar estado	
Descripción	El cliente consultará el estado de un producto mediante su notificación.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión como cliente y haber recibido una notificación sobre un producto previamente.	
Post condiciones	La notificación se ha marcado como “leída” (si no lo estaba previamente) y se ha consultado su estado.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente pulsa el icono de la campana situado en la barra de navegación inferior.
	2	El cliente pulsa en la notificación sobre la que quiera consultar su estado.
	3	El cliente consulta el estado de la notificación (como el envío, fechas de entrega, etc).
	4	El sistema marca como “leída” la notificación que el cliente ha consultado.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

N-3	Borrar notificación	
Descripción	El cliente borrará una notificación que haya recibido previamente.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El cliente debe haber iniciado sesión y haber recibido una notificación.	
Post condiciones	La notificación se ha borrado.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente pulsa el icono de la campana situado en la barra de navegación inferior.
	2	El cliente tocará en la “x” situada a la derecha de la notificación que desea borrar.
	3	La notificación se elimina.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

D. Subsistema Gestión de Productos

GP-1	Editar producto	
Descripción	El vendedor edita un producto suyo ya sea, cambiando de precio o bien algún dato de la descripción del producto.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor y haber publicado algún producto con anterioridad.	
Post condiciones	La Base de datos se ha actualizado con los datos modificados.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor, desde el portal de vendedores, accede al apartado de “Productos” situado en el menú de la izquierda.
	2	El vendedor pulsa el botón de “Editar” y modifica los datos del producto que necesite.
	3	El vendedor pulsa el botón de “Guardar” y queda guardado en su sección de productos.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que no haya ningún producto subido el sistema no permite la edición del mismo.

GP-2	Añadir producto	
Descripción	El vendedor añade un nuevo producto a su lista de productos activos.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor.	
Post condiciones	La Base de datos se ha actualizado con el nuevo producto.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor, desde el portal de vendedores, accede al apartado de “Productos” situado en el menú de la izquierda.
	2	El vendedor añade los datos del producto (Precio, descripción, categoría, foto).
	3	El vendedor pulsa el botón de “guardar” y queda guardado en su sección de productos.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que ponga un precio incoherente el vendedor no puede añadir el producto.

GP-3	Eliminar producto	
Descripción	El vendedor elimina un producto de su lista de productos activos.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor y haber publicado algún producto con anterioridad.	
Post condiciones	La Base de datos se ha actualizado sin el producto seleccionado.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor, desde el portal de vendedores, accede al apartado de “Productos” situado en el menú de la izquierda.
	2	El vendedor pulsa el botón de “eliminar”.
	3	El vendedor pulsa el botón de “guardar” y queda registrado en su sección de productos.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que no haya ningún producto subido el sistema no permite la eliminación del mismo.

GP-4	Consultar productos activos	
Descripción	El vendedor visualiza la lista de todos los productos que tiene actualmente publicados y activos en la tienda.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor.	
Post condiciones	El sistema ha mostrado la lista de productos del vendedor.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor, desde el portal de vendedores, accede al apartado de "Productos" o "Mis Productos".
	2	El sistema accede a la Base de datos de los productos del vendedor.
	3	El sistema muestra en pantalla la lista de productos activos con su información básica (foto, nombre, precio).
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que el vendedor no tenga productos subidos, el sistema mostrará un mensaje indicando "No hay productos activos" y ofrecerá la opción de "Añadir producto".

E. Subsistema Gestionar Perfil

P-1	Acceder a la política de privacidad	
Descripción	El usuario consultará la política de privacidad.	
Actores	Usuario.	
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Post condiciones	El usuario ha consultado la política de privacidad.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario pulsa el icono de persona situado en la barra de navegación inferior.
	2	El usuario tocará en el botón de “privacidad”.
	3	La política de privacidad de FlickIt se mostrará para que el usuario pueda consultarla.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

P-2	Cambiar idioma	
Descripción	El usuario modifica el idioma de la interfaz de la aplicación.	
Actores	Usuario.	
Pre condiciones	El usuario ha iniciado sesión previamente.	
Post condiciones	La interfaz se muestra en el nuevo idioma seleccionado.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario pulsa el icono de persona situado en la barra de navegación inferior.
	2	El usuario selecciona la opción “Idioma” y elige un idioma de la lista disponible.
	3	El sistema aplica la configuración y actualiza la interfaz al idioma seleccionado.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

P-3	Cambiar datos	
Descripción	El usuario modifica sus datos personales.	
Actores	Usuario	
Pre condiciones	El usuario ha iniciado sesión previamente.	
Post condiciones	El usuario puede iniciar sesión con sus datos modificados	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El usuario pulsa el icono de persona situado en la barra de navegación inferior.
	2	El usuario selecciona la opción “Cambiar datos”.
	3	El usuario introduce los nuevos datos que quiere modificar.
	4	El usuario pulsa el botón de guardado.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

F. Especificaciones Vendedor

V-1	Acceder a manual de usuario	
Descripción	El vendedor puede observar las instrucciones de uso del programa de vendedores.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor.	
Post condiciones	Se ha mostrado por pantalla el “manual de usuario”.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor pulsa el botón “manual de usuario”.
	2	En la pantalla se presenta el “manual de usuario” que se puede cerrar en cualquier momento.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

V-2	Acceder a resumen	
Descripción	El vendedor accede a un panel general donde puede ver un resumen de su actividad, métricas o estado de su cuenta.	
Actores	Vendedor.	
Pre condiciones	El usuario se ha autenticado previamente como vendedor.	
Post condiciones	El vendedor ha visualizado el panel de resumen con sus datos actualizados.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El vendedor selecciona la opción de "Resumen" o intenta entrar al portal de vendedores.
	2	El sistema accede a la Base de datos para recopilar estadísticas y datos del perfil del vendedor.
	3	El sistema presenta la pantalla de resumen.
Excepciones	#	Acción
	1	Si la autenticación falla (ver caso de uso Autenticarse), se deniega el acceso al resumen y se redirige a Iniciar Sesión.
	2	Si no se pueden recuperar los datos del resumen, se muestra el panel vacío con un mensaje de error de carga.

G. Subsistema Carrito

C-1	Seleccionar productos	
Descripción	El cliente selecciona o deselecciona uno o varios productos para decidir cuáles serán incluidos en la compra final. La selección afecta el monto total y los ítems que se procesarán durante el pago.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	- El cliente tiene productos previamente agregados al carrito. - El sistema muestra la lista de productos en el carrito. - Cada producto cuenta con un control de selección (checkbox, switch o equivalente).	
Post condiciones	El estado de selección/deselección de los productos ha quedado registrado en el carrito.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente selecciona/deselecciona un producto marcando su casilla correspondiente.
	2	El cliente puede seguir seleccionando/deseleccionando otros productos.
	3	El caso de uso finaliza cuando el cliente ha terminado de seleccionar los productos deseados.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que no haya productos en el carrito el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que el carrito está vacío. El caso termina, no se puede seleccionar ningún producto.

C-2		Eliminar producto
Descripción	El cliente elimina un producto del carrito mediante el botón “Eliminar” asociado a cada ítem. Al eliminarlo, el producto deja de mostrarse en el carrito.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	- El cliente tiene uno o más productos agregados al carrito. - El sistema muestra la lista de productos con su respectivo botón de eliminar.	
Post condiciones	El producto seleccionado se ha removido del carrito.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente pulsa el botón “Eliminar” en un producto.
	2	El sistema elimina el producto del carrito.
	3	El sistema actualiza la lista de productos mostrada.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que el carrito esté vacío el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que el carrito está vacío. El caso termina, no se puede seleccionar ningún producto.

C-3	Pagar	
Descripción	El cliente inicia el proceso de compra desde el carrito, revisa su pedido, completa los datos necesarios y finalmente es redirigido a una pasarela de pago externa para completar el pago.	
Actores	Cliente, Pasarela de pago.	
Pre condiciones	El cliente tiene uno o más productos seleccionados para la compra.	
Post condiciones	• El sistema ha generado una solicitud hacia la pasarela de pago con los datos del pedido. • Si se acepta el pago, el carro se ha vaciado.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente pulsa el botón “Hacer un pedido”.
	2	El sistema muestra la pantalla de pago, incluyendo: • Productos seleccionados • Cantidades • Precio total
	3	El cliente completa los datos requeridos.
	4	El cliente pulsa el botón “Pagar”.
	5	El sistema redirige al cliente a la pasarela de pago.
	6	La pasarela de pago toma control del proceso.
Excepciones	#	Acción
	1	En el caso de que no haya productos seleccionados el sistema deberá mostrar un mensaje de error.

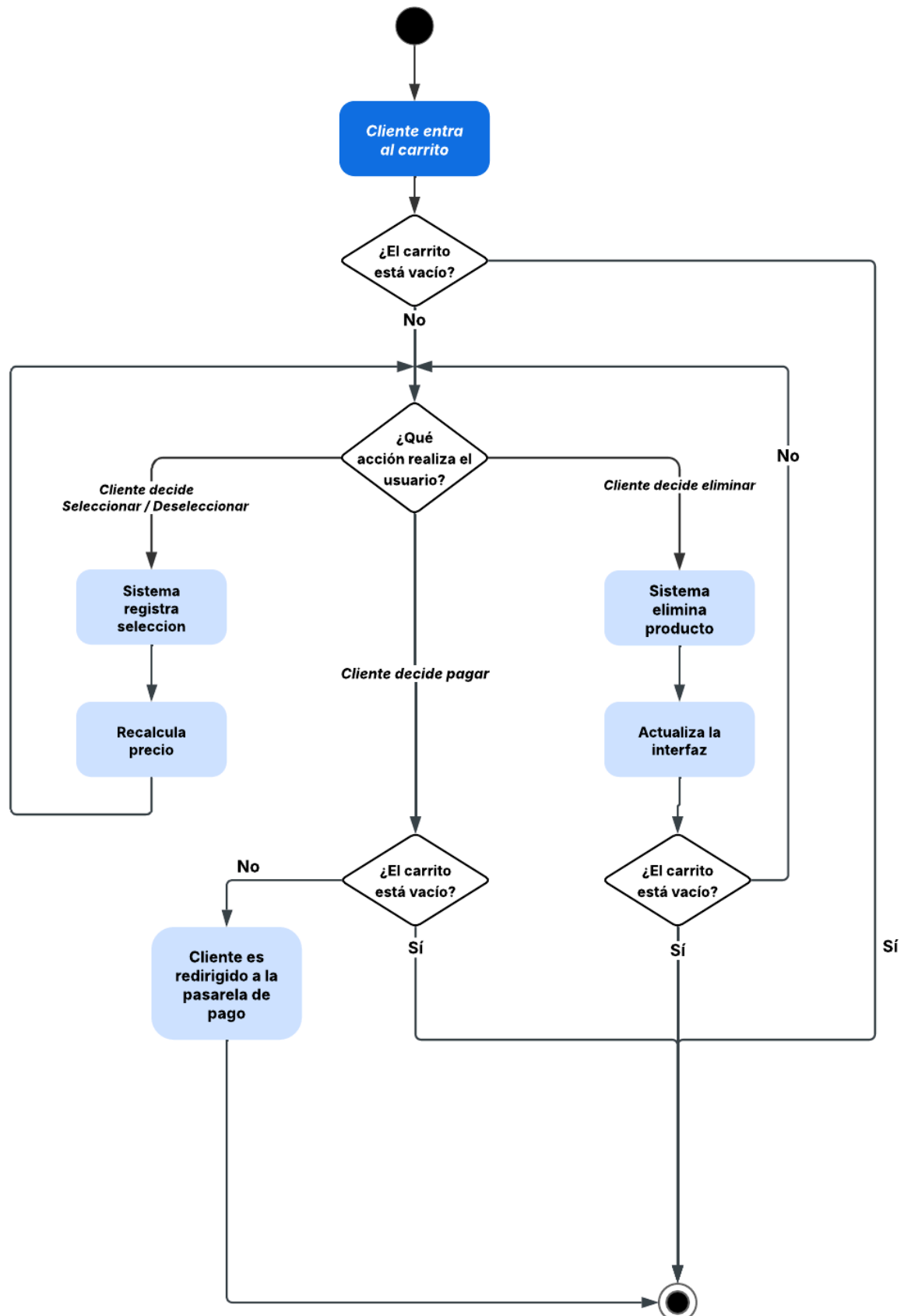
H. Subsistema Página de Inicio

PI-1	Deslizar	
Descripción	El cliente visualiza el producto en la página principal. Si desliza hacia la izquierda el objeto es añadido al carrito. De lo contrario aparece un nuevo producto generado por el algoritmo.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El cliente ha iniciado sesión, y existe al menos un producto disponible en el catálogo.	
Post condiciones	Se ha añadido al carrito en el caso de que le haya gustado (deslizado a la izquierda) y ha aparecido otro producto nuevo.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente se encuentra en la página principal en la categoría seleccionada.
	2	El cliente desliza: • 2.1: Si el cliente desliza a la izquierda el producto será marcado con “Me Gusta” apareciendo así en la cesta del carrito. • 2.2: Si el cliente desliza a la derecha el producto será marcado con “No Me Gusta” sin aparecer en el carrito.
	3	El producto desaparece y se muestra otro producto elegido por el algoritmo.
Excepciones	#	Acción
	0	No reseñable.

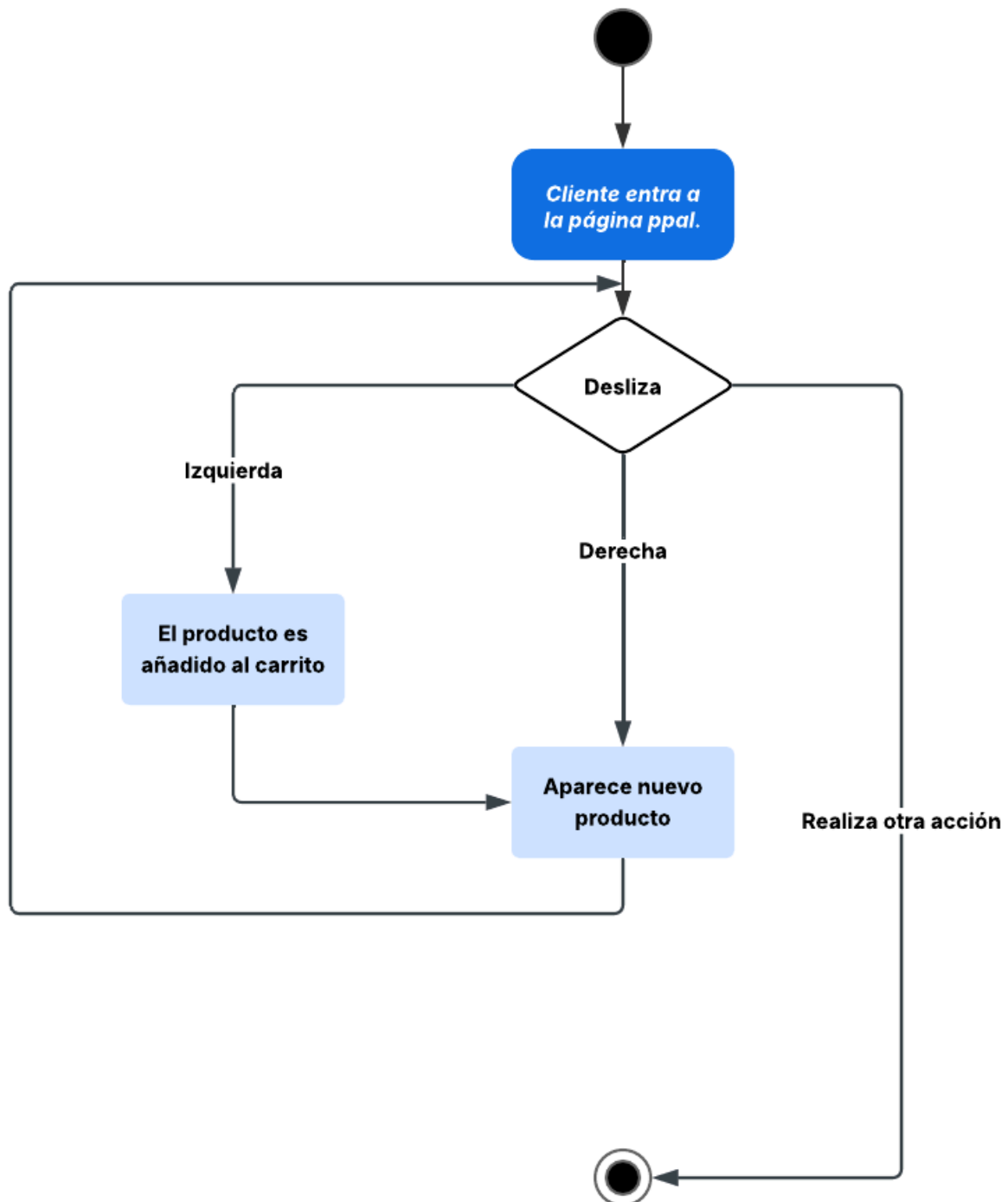
PI-2	Consultar descripción de un producto	
Descripción	El cliente visualiza la información detallada de un producto disponible en la aplicación.	
Actores	Cliente.	
Pre condiciones	El cliente ha iniciado sesión, y existe al menos un producto disponible en el catálogo.	
Post condiciones	Se ha mostrado la ficha completa del producto seleccionado, incluyendo sus detalles, imágenes y precio.	
Secuencia Normal	#	Acción
	1	El cliente accede a la sección de la página principal.
	2	El cliente selecciona un producto pulsando sobre él.
	3	La aplicación carga la ficha del producto y muestra su descripción, imágenes, precio y demás detalles asociados.
Excepciones	#	Acción
	0	Ninguna reseñable.

6.2.3. Diagramas de actividad de los casos más importantes

A. Añadir al carrito

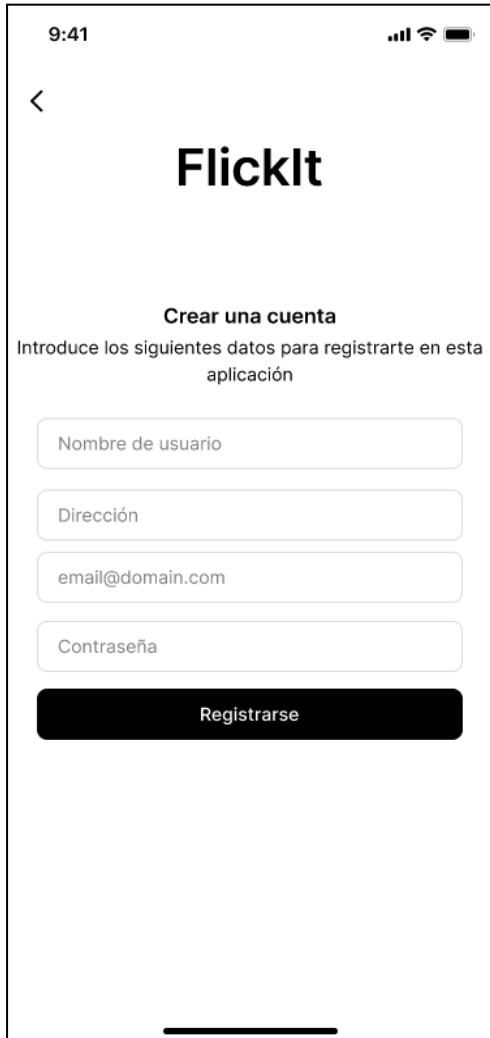


B. Deslizar



6.2.4. Prototipado de la herramienta por subsistema

A. Welcome Page



9:41

<

FlickIt

Crear una cuenta

Introduce los siguientes datos para registrarte en esta aplicación

Nombre de usuario

Dirección

email@domain.com

Contraseña

Registrarse



9:41

<

FlickIt

Recuperar Contraseña

Introduce tu correo electrónico y te mandaremos un email para recuperar tu contraseña

email@domain.com

Recuperar Contraseña

9:41

<

FlickIt

Iniciar Sesión

Introduce tu correo electrónico y tu contraseña para iniciar sesión

Iniciar Sesión

[He olvidado mi contraseña](#)

9:41

FlickIt

REGISTRO:

Registrarse Cliente

Registrarse Vendedor

9:41

FlickIt

REGISTRO:

Registrarse Cliente

Registrarse Vendedor

9:41

<

FlickIt

Date de alta como vendedor

Introduce los siguientes datos para registrarte en esta aplicación

Nombre de usuario

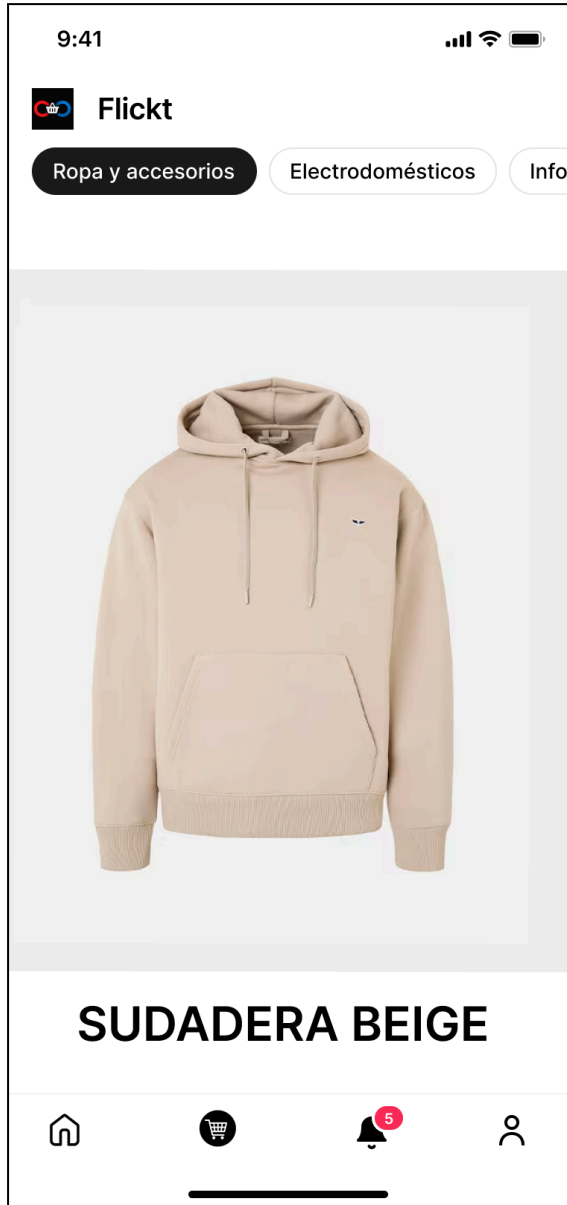
Dirección

email@domain.com

Contraseña

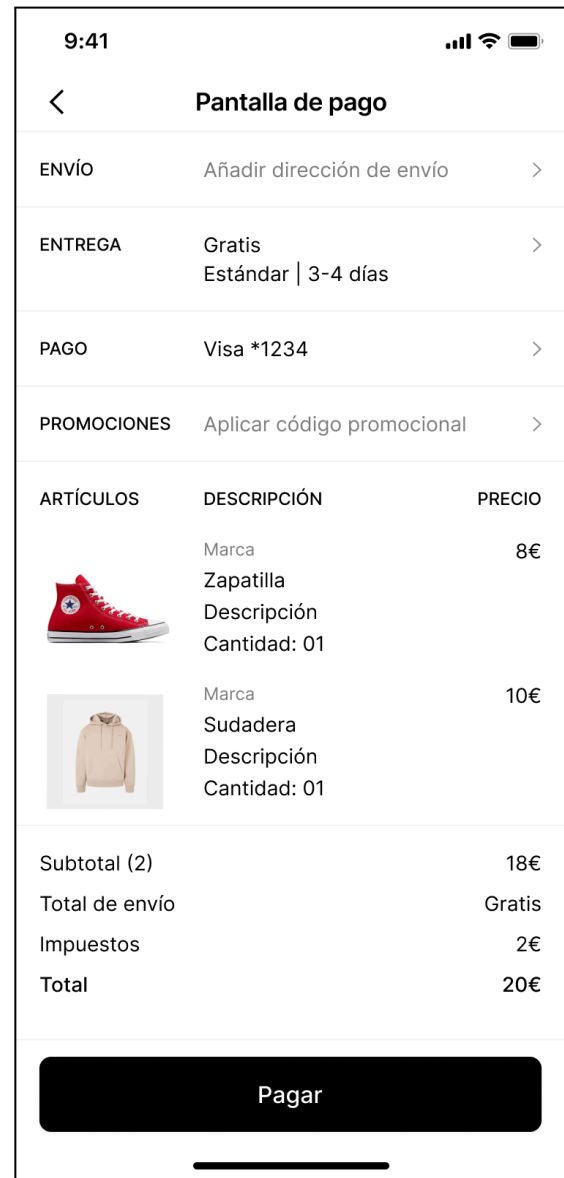
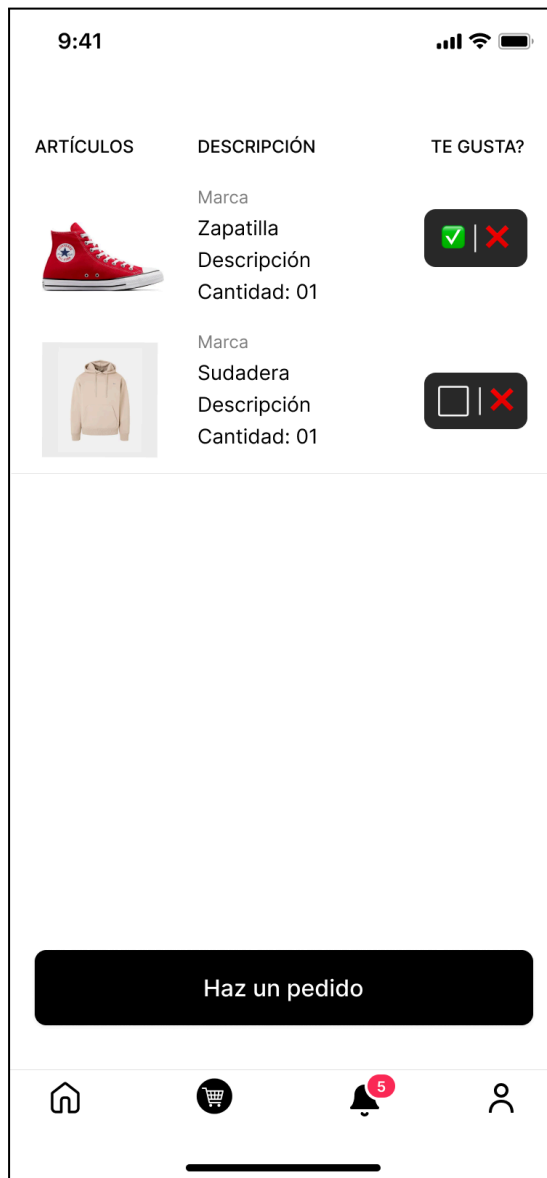
SOLICITAR ALTA COMO VENDEDOR

B. Feed

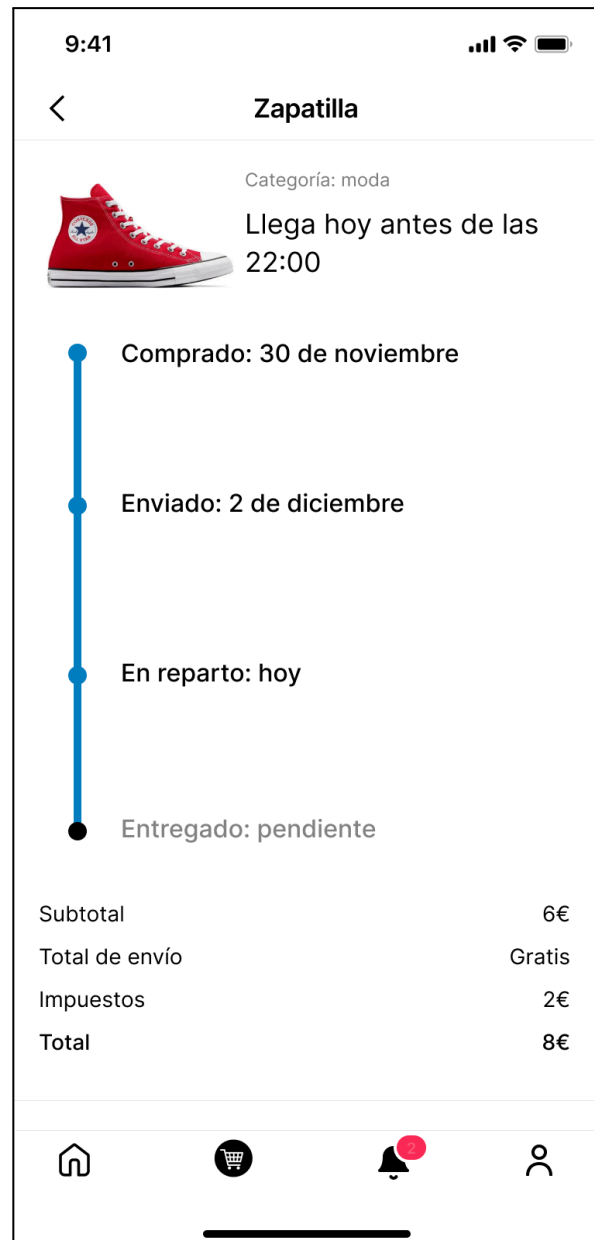
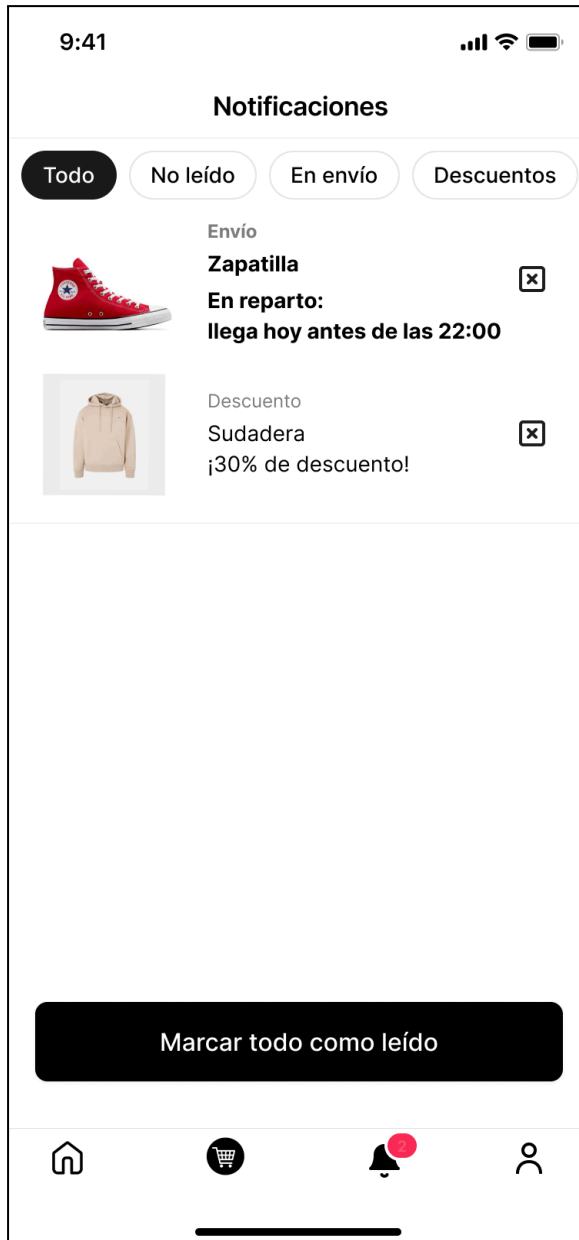




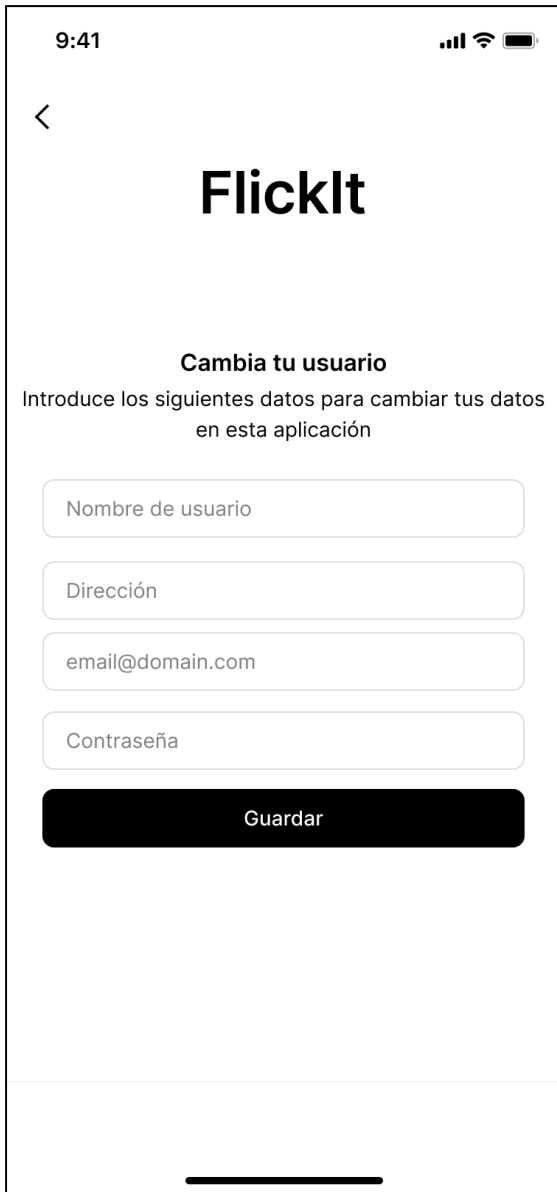
C. Carrito



D. Notificaciones



E. Usuario



9:41

<

FlickIt

Cambia tu usuario
Introduce los siguientes datos para cambiar tus datos en esta aplicación

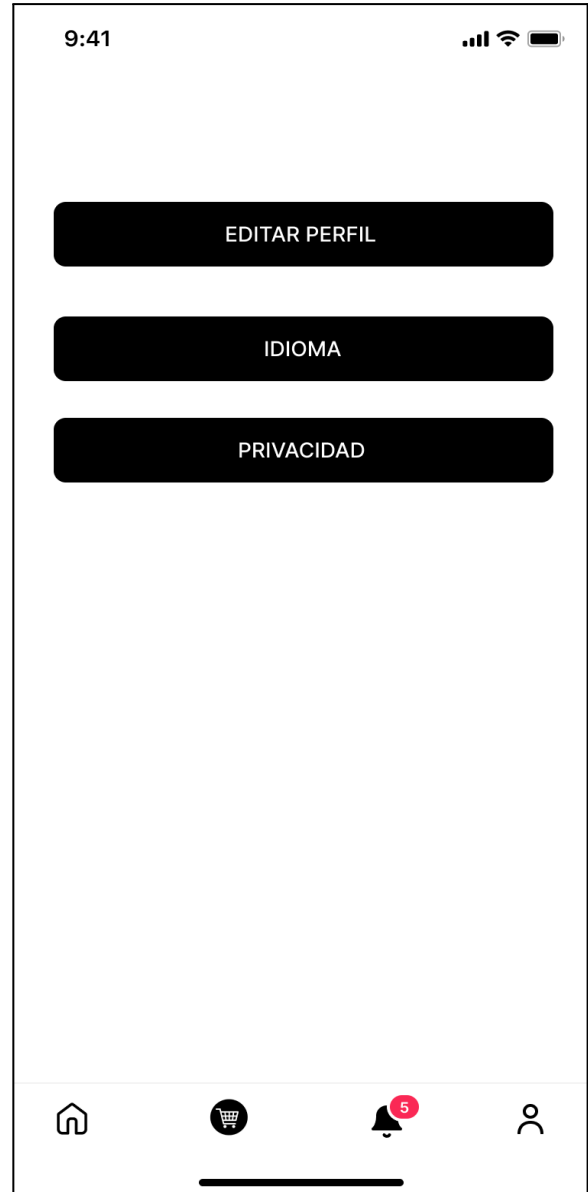
Nombre de usuario

Dirección

email@domain.com

Contraseña

Guardar



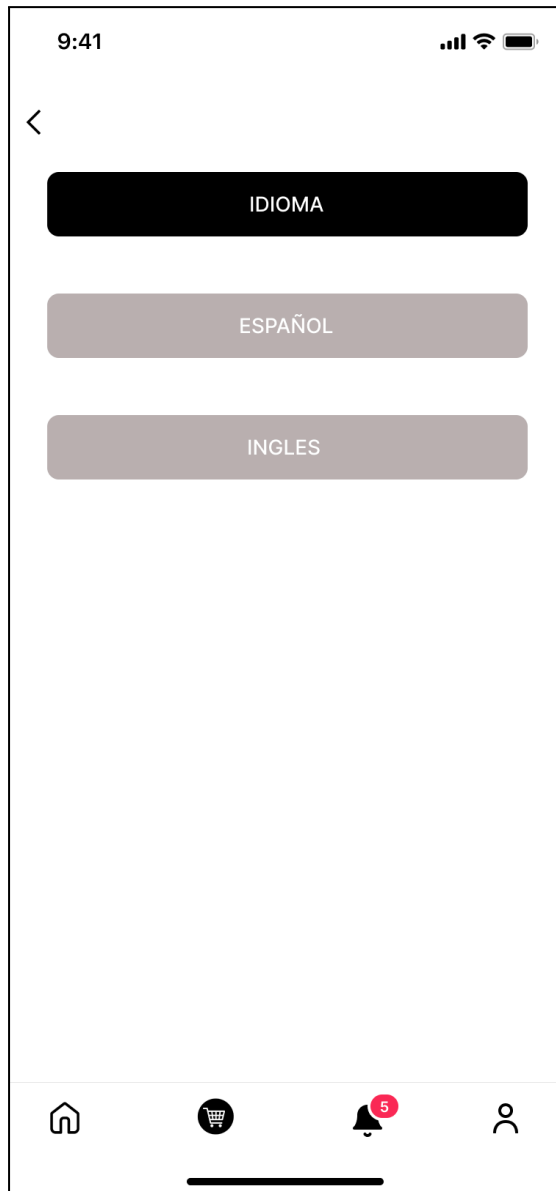
9:41

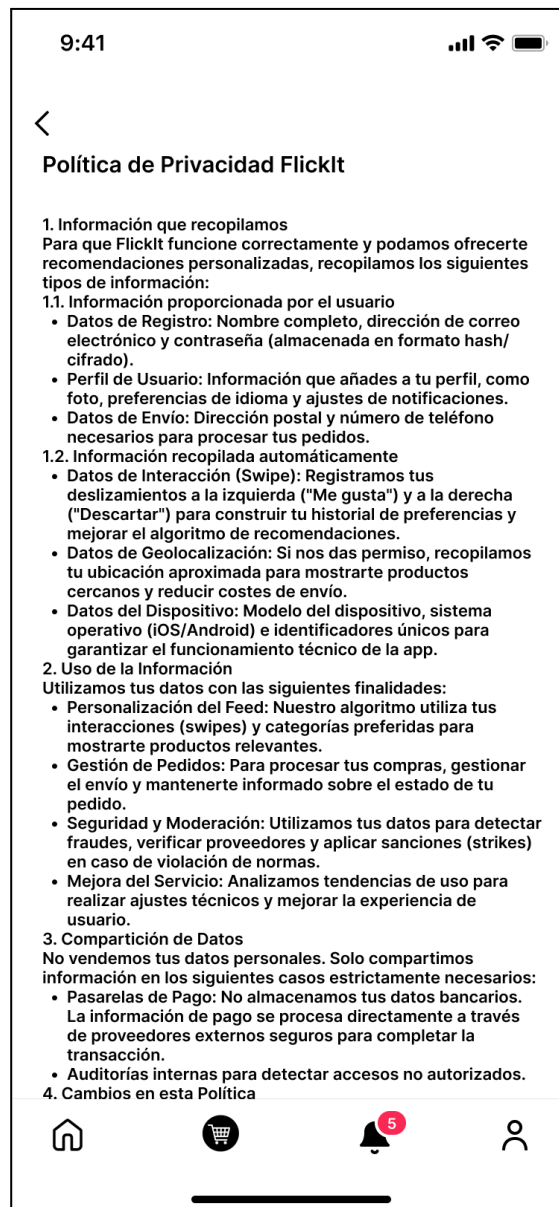
EDITAR PERFIL

IDIOMA

PRIVACIDAD

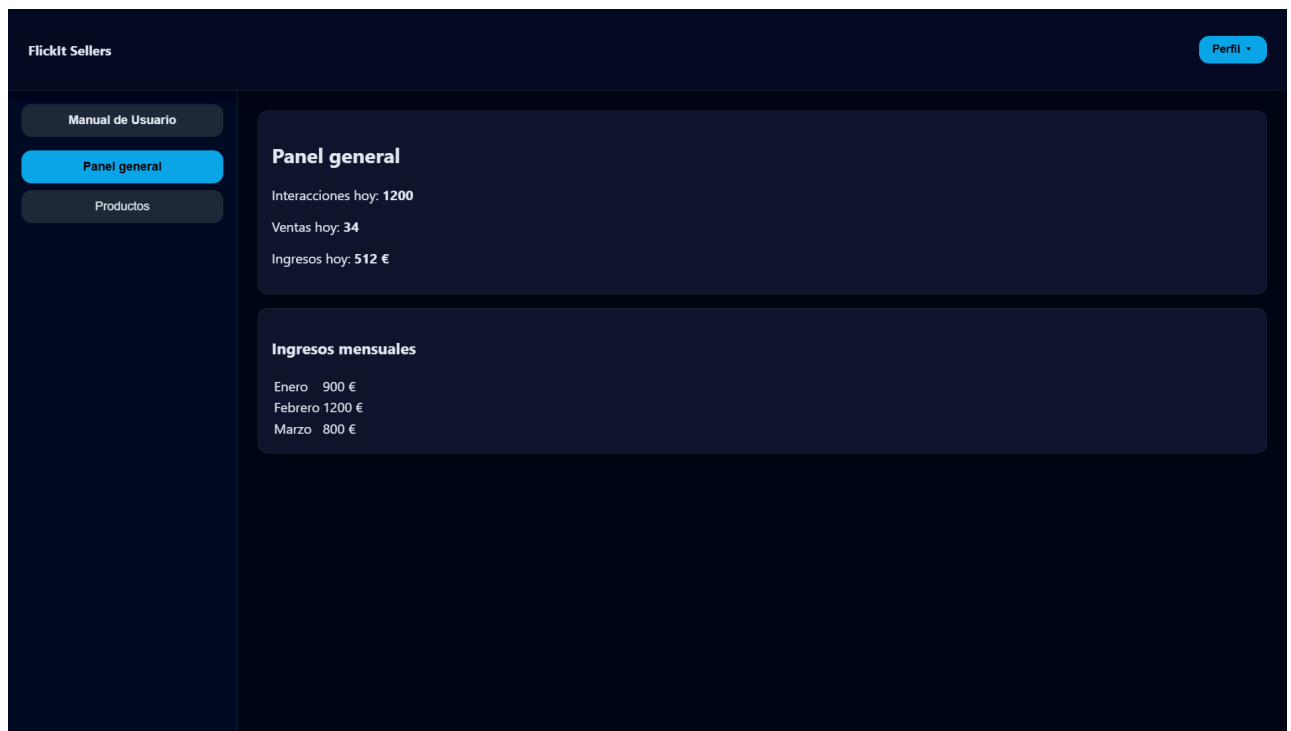
Home Shopping Cart Notifications (5) Profile



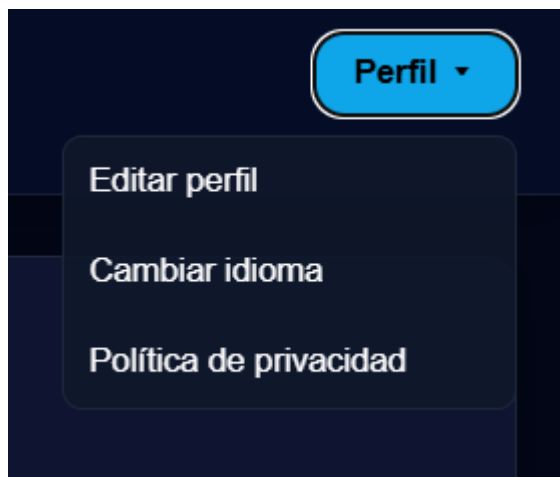


F. Portal de vendedor

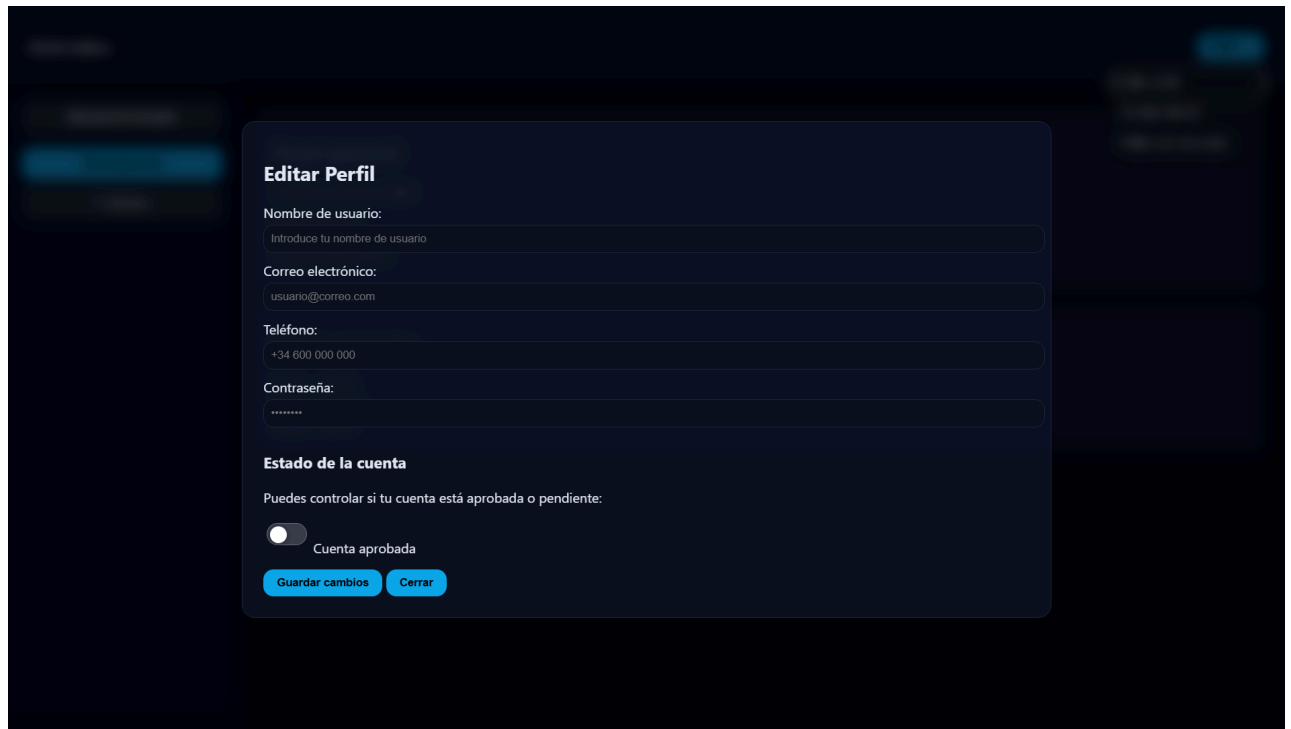
Página principal / Resumen:



Menú desplegable:



Editar perfil:



Editar Perfil

Nombre de usuario:
Introduce tu nombre de usuario

Correo electrónico:
usuario@correo.com

Teléfono:
+34 600 000 000

Contraseña:

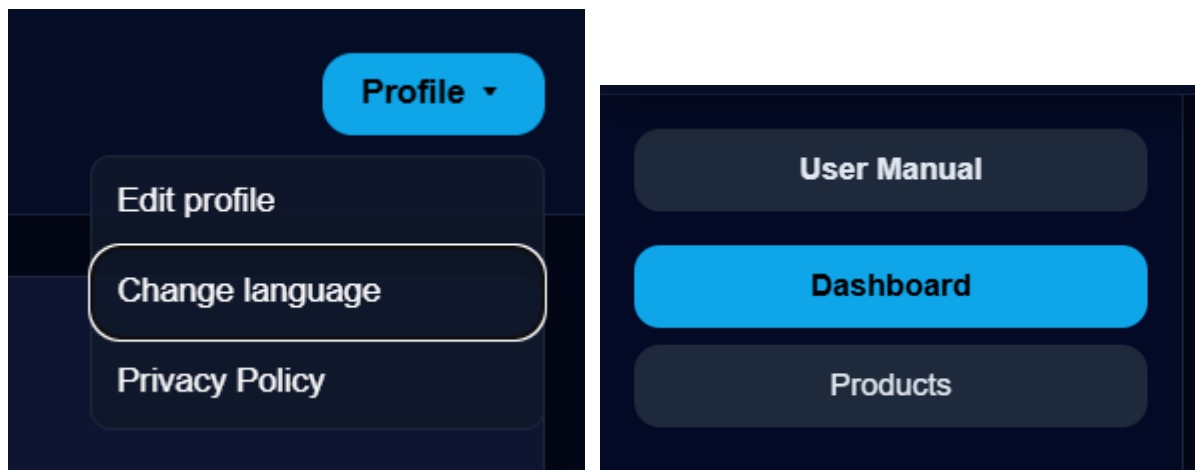
Estado de la cuenta

Puedes controlar si tu cuenta está aprobada o pendiente:

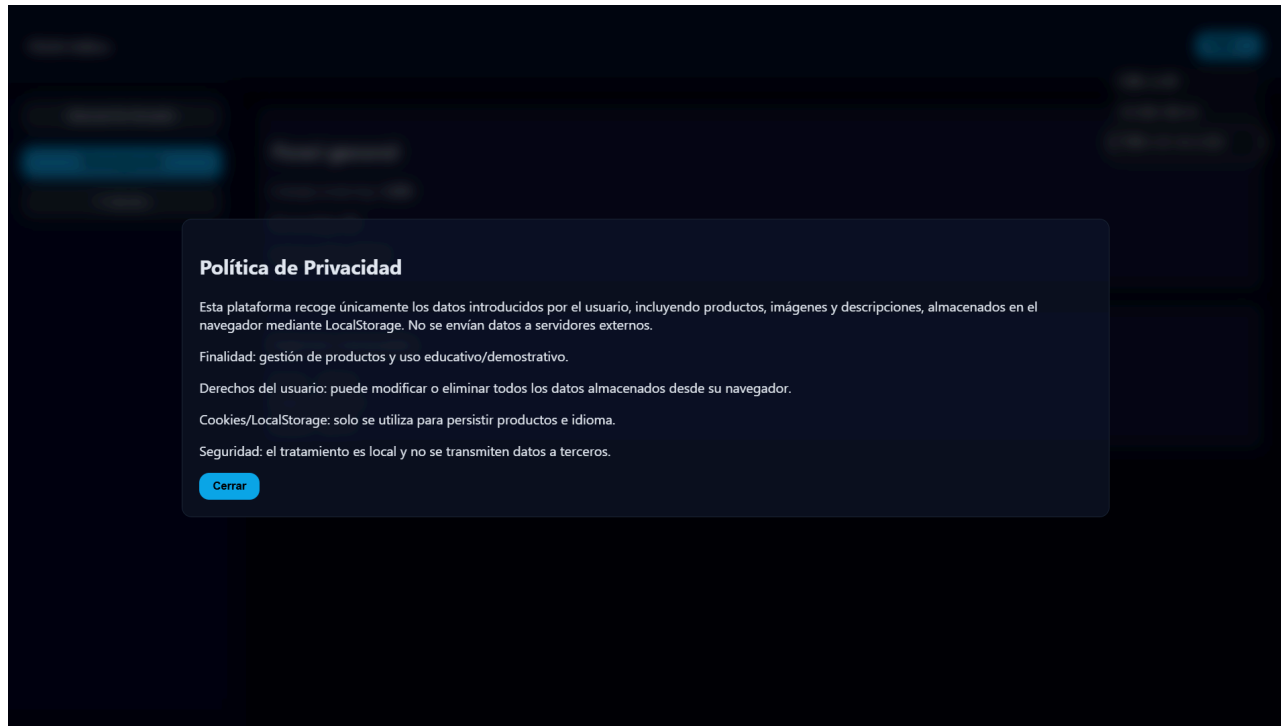
☐ Cuenta aprobada

[Guardar cambios](#) [Cerrar](#)

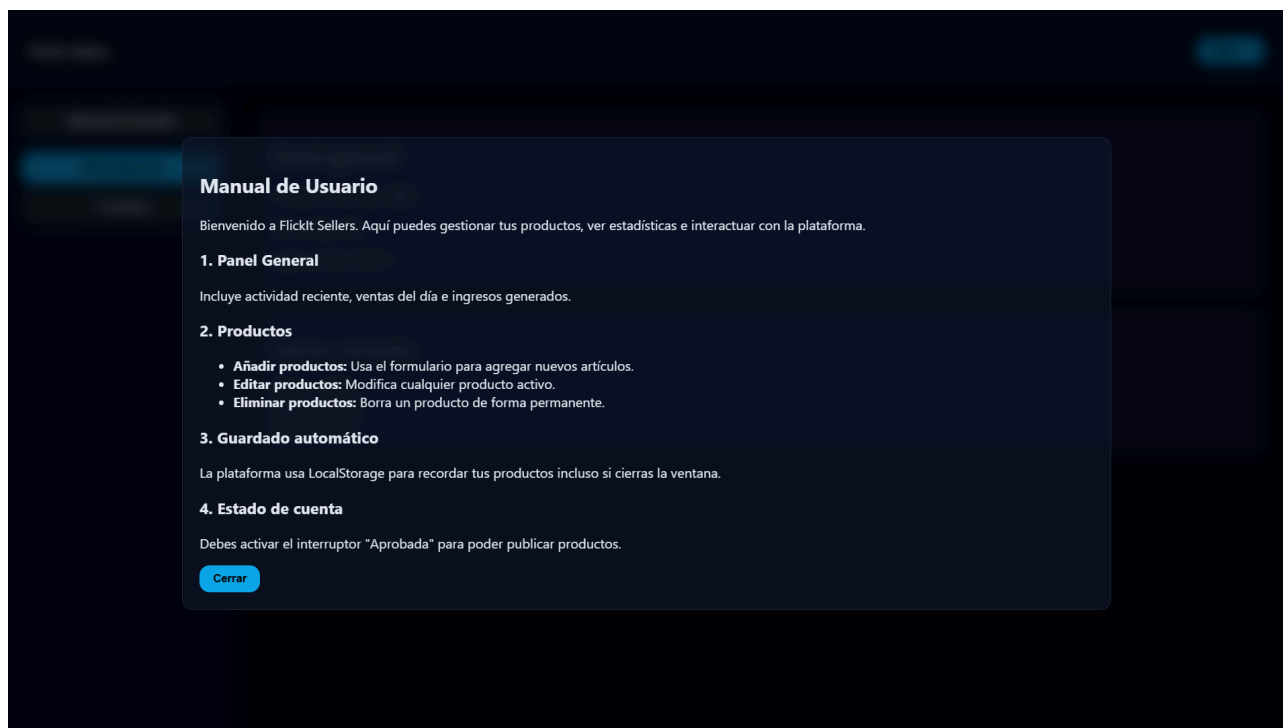
Cambiar idioma:



Política de privacidad:



Manual de usuario:



Gestión de productos:

FlickIt Sellers

Profile

User Manual

Dashboard

Products

Producto

Nombre

Categoría

Moda

Precio

Imagen URL

Descripción

Guardar

Productos activos

Sin productos.

Editar/Eliminar producto activo

Productos activos

Sudadera Beige

Moda - 8 €

Editar

Eliminar

G. Base de datos

1. Tabla Principal

Usuarios(id_usuario, nombre, correo, contraseña, tipo, fecha_registro)

Todos pueden comprar. Algunos podrán vender si suben productos. De inicio todos son clientes, si suben un producto se convierten en proveedores, pero no pierden sus funcionalidades de cliente.

De esta manera hacemos fácil y flexible convertirse en vendedor, tipo wallapop.

```
CREATE TABLE Usuarios(  
    id_usuario INTEGER,  
    nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    correo VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    contraseña VARCHAR2(255) NOT NULL,  
    rol VARCHAR2(20) NOT NULL, -- cliente | proveedor  
    fecha_registro DATE DEFAULT SYSDATE,  
  
    CONSTRAINT FlickIt_PK_USUARIO PRIMARY KEY(id_usuario),  
    CONSTRAINT FlickIt_UQ_CORREO UNIQUE(correo),  
    CONSTRAINT FlickIt_CHK_ROL CHECK (rol IN ('cliente', 'proveedor'))  
);
```

2. Tabla Proveedores

Proveedores(id_proveedor, tipo_proveedor, nombre_comercial, verificado, strikes)

Información adicional solo para usuarios que venden. Permite clasificar entre vendedores pequeños y grandes. Y añadir funcionalidades.

```
CREATE TABLE Proveedores (  
    id_proveedor INTEGER,  
    tipo_proveedor VARCHAR2(20) NOT NULL, -- pequeño | grande | autonomo  
    nombre_comercial VARCHAR2(200),  
    verificado NUMBER(1) DEFAULT 0, -- 0 = NO | 1 = SI  
    strikes INTEGER DEFAULT 0, -- para moderación  
  
    CONSTRAINT FlickIt_PK_PROVEEDOR PRIMARY KEY(id_proveedor),  
    CONSTRAINT FlickIt_FK_PROV_USR FOREIGN KEY(id_proveedor)  
        REFERENCES Usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FlickIt_CHK_TIPO CHECK (tipo_proveedor IN ('pequeño', 'grande', 'autonomo'))  
);
```

3. Tabla Categorías

Categorías(id_categoria, nombre_categoria)

Categorías de los productos.

```
CREATE TABLE Categorías (  
    id_categoria INTEGER,  
    nombre_categoria VARCHAR2(100) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT FlickIt_PK_CATEGORIAS PRIMARY KEY(id_categoria),  
    CONSTRAINT FlickIt_UQ_NOMB_CAT UNIQUE(nombre_categoria)  
);
```

4. Tabla Productos

Productos(id_producto, id_vendedor, nombre, descripcion, precio, stock, tipo_venta, fecha_publicacion)

Productos subidos por los usuarios-proveedores. Todos los productos pasan por moderación antes de mostrarse.

```
CREATE TABLE Productos(  
    id_producto INTEGER,  
    id_vendedor INTEGER NOT NULL,  
    id_categoria INTEGER NOT NULL,  
    nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    descripcion CLOB,  
    precio NUMBER(10,2) NOT NULL,  
    stock INTEGER NOT NULL,  
    tipo_venta VARCHAR2(20) NOT NULL,    -- Primera mano | Segunda mano  
    fecha_publicacion DATE DEFAULT SYSDATE,  
    estado VARCHAR2(20) DEFAULT 'pendiente',  
  
    CONSTRAINT FlickIt_PK_PRODUCTO PRIMARY KEY(id_producto),  
    CONSTRAINT FlickIt_FK_PROD_USR FOREIGN KEY(id_vendedor)  
        REFERENCES Usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FlickIt_FK_PROD_CAT FOREIGN KEY (id_categoria)  
        REFERENCES Categorías(id_categoria),  
    CONSTRAINT FlickIt_CHK_TVENTA CHECK (tipo_venta IN ('Primera mano', 'Segunda mano')),  
    CONSTRAINT FlickIt_CHK_ESTADO CHECK (estado IN ('pendiente', 'aprobado', 'rechazado', 'bloqueado'))  
);
```

5. Tabla Multimedia-Producto

MultimediaProducto(id_multimedia, id_producto, url_archivo, tipo_archivo)

```
CREATE TABLE MultimediaProducto (  
    id_multimedia INTEGER,  
    id_producto INTEGER NOT NULL,  
    url_archivo VARCHAR2(500) NOT NULL,  
    tipo_archivo VARCHAR2(10) NOT NULL, -- Imagen | Video  
  
    CONSTRAINT FlickIt_PK_MULTIMEDIA PRIMARY KEY(id_multimedia),  
    CONSTRAINT FlickIt_FK_MULT_PROD FOREIGN KEY(id_producto)  
        REFERENCES Productos(id_producto) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FlickIt_CHK_TIPO_ARCH CHECK (tipo_archivo IN ('Imagen', 'Video'))  
);
```

6. Tabla Interacciones/swipes

Interacciones(id_interaccion, id_usuario, id_producto, tipo_interaccion)

```
CREATE TABLE Interacciones(  
    id_interaccion INTEGER,  
    id_usuario INTEGER NOT NULL,  
    id_producto INTEGER NOT NULL,  
    tipo_interaccion VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT FlickIt_PK_INTERACCION PRIMARY KEY(id_interaccion),  
    CONSTRAINT FlickIt_FK_INT_USR FOREIGN KEY(id_usuario)  
        REFERENCES Usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FlickIt_FK_INT_PROD FOREIGN KEY(id_producto)  
        REFERENCES Productos(id_producto) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FlickIt_CHK_TIPO_INT CHECK (tipo_interaccion IN ('like', 'dislike'  
)),  
    CONSTRAINT FlickIt_UQ_INTERACCION UNIQUE(id_usuario, id_producto)  
);
```

7. Tabla Pedidos

Pedidos(id_pedido, id_cliente, fecha_pedido, estado_pedido, total_precio, direccion_envio)

```
CREATE TABLE Pedidos (  
    id_pedido INTEGER,  
    id_cliente INTEGER NOT NULL,  
    fecha_pedido DATE NOT NULL,  
    estado_pedido VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    total_precio NUMBER(10, 2) NOT NULL,  
    direccion_envio VARCHAR2(200) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT FlickIt_PK_PEDIDO PRIMARY KEY(id_pedido),  
    CONSTRAINT FlickIt_FK_PED_CLI FOREIGN KEY(id_cliente)  
        REFERENCES Usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FlickIt_CHK_ESTADO_PED CHECK (  
        estado_pedido IN ('Pendiente', 'Enviado', 'Entregado', 'Cancelado')  
    )  
);
```


7.1. Tabla Detalles Pedido

DetallesPedido(id_detalle, id_pedido, id_producto, cantidad, precio_unitario)

```
CREATE TABLE DetallesPedido (  
    id_detalle INTEGER,  
    id_pedido INTEGER NOT NULL,  
    id_producto INTEGER NOT NULL,  
    cantidad INTEGER NOT NULL,  
    precio_unitario NUMBER(10, 2) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT FlickIt_PK_DETALLE PRIMARY KEY(id_detalle),  
    CONSTRAINT FlickIt_FK_DET_PED FOREIGN KEY(id_pedido)  
        REFERENCES Pedidos(id_pedido) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FlickIt_FK_DET_PROD FOREIGN KEY(id_producto)  
        REFERENCES Productos(id_producto)  
);
```

8. Tabla Descuentos

Descuentos(id_descuento, codigo_descuento, porcentaje, fecha_expiracion)

```
CREATE TABLE Descuentos (  
    id_descuento INTEGER,  
    codigo_descuento VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    porcentaje NUMBER(5, 2) NOT NULL,  
    fecha_expiracion DATE,  
  
    CONSTRAINT FlickIt_PK_DESCUENTO PRIMARY KEY(id_descuento),  
    CONSTRAINT FlickIt_UQ_COD_DESC UNIQUE(codigo_descuento),  
    CONSTRAINT FlickIt_CHK_PORC CHECK(porcentaje BETWEEN 0 AND 100)  
);
```

9. Tabla Carrito

CarritoItems(id_usuario, id_producto, cantidad)

Los carritos de todos los usuarios están en la misma tabla, pero no se mezclan, porque cada fila indica a qué usuario pertenece. No se permite dos veces mismo producto, porque eso es incremento de cantidad, no añadir fila.

```
CREATE TABLE CarritoItems (  
    id_usuario INTEGER NOT NULL,  
    id_producto INTEGER NOT NULL,  
    cantidad INTEGER NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT FlickIt_PK_CARRITO PRIMARY KEY (id_usuario, id_producto),  
    CONSTRAINT FlickIt_FK_CARR_USR FOREIGN KEY(id_usuario)  
        REFERENCES Usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FlickIt_FK_CARR_PROD FOREIGN KEY(id_producto)  
        REFERENCES Productos(id_producto) ON DELETE CASCADE  
);
```

10. Ejemplo 1 de trigger

Trigger que al insertar un Producto actualiza el rol del usuario a proveedor.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_producto_insert_after
AFTER INSERT ON Productos
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Usuarios
    SET rol = 'proveedor'
    WHERE
        id_usuario = :NEW.id_vendedor
        AND rol <> 'proveedor';
END;
```

11. Ejemplo 2 de trigger

Trigger para controlar strikes → bloquear productos si supera el umbral.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_check_strikes
AFTER UPDATE OF strikes ON Proveedores
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.strikes >= 3) -- número de ejemplo
BEGIN
    UPDATE Productos
    SET estado = 'bloqueado'
    WHERE id_vendedor = :NEW.id_proveedor;
END;
```

7. Plan de Trabajo

Este apartado detalla la metodología y las etapas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación móvil FlickIt, asegurando el cumplimiento de los entregables y criterios de aceptación definidos previamente.

7.1. Fases del Proyecto

El ciclo de vida del proyecto se dividirá en las siguientes fases:

- **Fase 1: Análisis y Definición de Requisitos:**
 - Consolidación de los requerimientos funcionales (autenticación, mecánica de deslizamiento, gestión de compras) y no funcionales.
 - Definición de las reglas de negocio para el algoritmo de recomendación (Machine Learning) y la lógica de "Me gusta/Descarte".
 - Especificación técnica de la selección de la pasarela de pago simulada.
- **Fase 2: Diseño:**
 - **Diseño de Interfaz:** Creación de prototipos de alta fidelidad centrados en la navegación por deslizamiento en pantalla completa y la visualización de productos.
 - **Arquitectura de Base de Datos:** Modelado de datos para usuarios, catálogo de productos, registro de interacciones (swipes) y pedidos.
 - **Diseño del Panel Administrativo:** Estructura del panel web para la gestión de inventario por parte de los vendedores.
- **Fase 3: Desarrollo:**
 - **Backend:** Implementación de la lógica de autenticación y desarrollo inicial del motor de recomendación.
 - **Frontend Móvil (App):** Implementación de la interfaz en iOS/Android, integración de la funcionalidad de deslizamiento (izquierda/derecha) y conexión con el apartado de compras.
 - **Frontend Web (Plataforma de Vendedores):** Desarrollo del panel de gestión para carga y edición de productos.
 - **Integración:** Conexión de la aplicación móvil con la pasarela de pago y el módulo de notificaciones de estado de envío.
- **Fase 4: Pruebas:**
 - **Pruebas de Integración:** Validación del flujo completo de compra, desde el deslizamiento hasta el checkout simulado.

- **Pruebas de Usuario:** Validación de la usabilidad de la interfaz de deslizamiento y la correcta visualización de datos en el perfil.

7.2. Dependencias e Hitos Clave

7.2.1. Dependencias

Para garantizar el flujo correcto del trabajo, se han identificado las siguientes dependencias críticas:

- **Aprobación Diseño de Interfaz:** El desarrollo del frontend móvil no podrá comenzar hasta que se valide la interfaz de deslizamiento, ya que es el núcleo de la usabilidad del sistema.
- **Disponibilidad:** La visualización de productos depende completamente de que la BBDD esté operativa y cargada con datos de prueba.
- **Algoritmo de Recomendación:** La personalización del orden de los productos depende del desarrollo e integración de los modelos de Machine Learning; sin esto, el sistema operará bajo el modelo de popularidad simple.
- **Pasarela de Pago:** El "Criterio 3: Flujo de Compra Básico" depende de la correcta integración de la pasarela de pago externa.

7.2.2. Hitos

Los siguientes hitos marcan puntos de control fundamentales para medir el progreso del proyecto hacia los entregables finales:

- **Hito 1. Prototipo Aprobado:** Finalización del diseño visual de la interfaz de deslizamiento y perfil.
- **Hito 2. Backend Funcional:** Capacidad para gestionar usuarios (registro/login) y servir la lista de productos.
- **Hito 3. Funcionalidad de Deslizamiento:** Aplicación móvil capaz de mostrar productos y registrar las acciones de "Me gusta" (izquierda) y "No me gusta" (derecha) correctamente.
- **Hito 4. Integración de Compras:** El usuario puede ver sus productos guardados y completar el flujo de pago. El administrador puede subir productos desde el panel web.
- **Hito 5. Entrega Final:** Aplicación móvil completa, estable y lista para su distribución, cumpliendo con todos los criterios de aceptación definidos en el alcance.

8. Recursos del Proyecto

8.1. Equipo de trabajo.

El equipo está compuesto por 12 personas:

1. Jaime Baeza Casado (Programador, Base de Datos)
2. Pablo Antuña Rodríguez (Programador, Base de Datos)
3. Mariano Pozo Justo (Product Owner, Programador)
4. Miguel Pérez Castaño (Programador, Algoritmia)
5. Anthony Lizonde Vargas (Programador, Algoritmia)
6. Yihao Liu (Programador, Algoritmia)
7. Arturo González Carbajo (Diseño de Interfaces)
8. Gabriel Vico Mata (Diseño de comunicación entre interfaces)
9. Roberto Gómez López (Diseño de comunicación entre interfaces)
10. Pablo Díaz Ruipérez (Scrum Master, Diseño de Interfaces)
11. José Masot Gregorio (Diseño de Interfaces)
12. Guillermo Pinar Adan (Diseño de comunicación entre interfaces)

8.2. Recursos y materiales tecnológicos.

Planteados a pequeña escala, hemos utilizado estas herramientas:



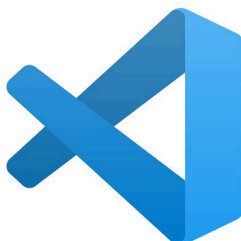
Discord: Aplicación de mensajería instantánea y chat de voz que se ha utilizado para las reuniones de scrum, clasificando al equipo en 4 grupos para dinamizar el trabajo debido a la gran plantilla de personal.



GitHub: Plataforma de desarrollo colaborativo utilizada para subir a la nube los progresos del equipo, y cotejar las actualizaciones con el trabajo de cada grupo. El repositorio “main” ha divergido en 4 ramas sobre las que se han ido trabajando en los formatos .md, .pdf .png y .sql.



SQL Developer: Entorno de desarrollo que simplifica la gestión de Oracle Database en implementaciones tradicionales y en la nube. Utilizada por nuestros programadores de SQL que han creado una nube virtual con la Base de datos del proyecto.



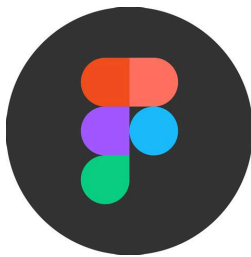
Visual Studio Code: Editor de código minimalista basado en extensiones, utilizada por nuestros programadores para editar código de propósito general, como .sql, .md. y .html



Google Docs: Herramienta de edición de documentos de manera compartida. Utilizado para escribir documentos de propósito general, teoría, lógica e ideas sobre el proyecto. Al poder trabajar todos en ella, se ha utilizado tanto como borrador de ideas, como para unir y escribir documentos finales.



Modelio: entorno de modelado de código abierto que permite diseñar una amplia variedad de diagramas UML. Utilizado por los diseñadores de casos de uso para diseñar la lógica y el backend del programa. Utilizado para los diagramas de páginas superiores.



Figma: plataforma de diseño colaborativo utilizada por los diseñadores de las interfaces de la aplicación para dar cuerpo a la parte visual y funcional de FlickIt. Utilizada para los diagramas de páginas superiores.



Google Drive: Servicio de alojamiento y sincronización de archivos desarrollado por Google, utilizado para almacenar nuestros documentos, imágenes y diagramas a la hora de añadirlo a los documentos.

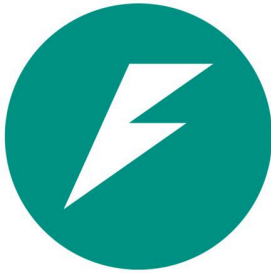


DbDiagram: Aplicación web de desarrollo para mostrar de manera visual los diagramas de la Base de datos, utilizadas por nuestros programadores de SQL como apoyo visual. Utilizada para los diagramas de las páginas superiores.

- Planteado a gran escala, utilizaríamos el siguiente software:



Amazon Web Service: Los servidores físicos están anticuados: nuestro proyecto sería hosteado por el servicio de servidores de amazon, siendo seguros, fiables, y el estándar en la industria.



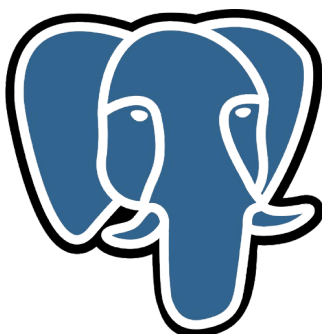
FastAPI: Motor que gestiona la lógica de la aplicación, permitiendo los swipes dinámicos y el renderizado de las distintas funcionalidades de la aplicación. FastAPI sería elegida porque funciona de manera asíncrona, es decir, procesa los siguientes swipes sin preocuparse del resto de servicios.



Python: Lenguaje de programación que se utilizaría para la programación del algoritmo de skinner, ya que es el estándar en el desarrollo del machine learning, y cuenta con una sintaxis clara y directa, además de tener una sinergia perfecta con FastAPI.



Flutter: Framework de desarrollo creado por Google que se utilizaría para la construcción de la interfaz visual (Frontend), ya que permite desplegar la aplicación en iOS, Android y Web con un único código base, reduciendo los costes y tiempos de desarrollo a la mitad sin sacrificar el rendimiento nativo.



PostgreSQL: Sistema de base de datos relacional que se utilizaría para gestionar la información crítica (usuarios, pagos, inventario), ya que garantiza la máxima seguridad e integridad de los datos, aportando la robustez financiera y logística necesaria para el núcleo del negocio.



MongoDB: Base de datos NoSQL que se utilizaría para registrar el volumen masivo de interacciones (cada *swipe*, clic y tiempo de uso), ya que permite una velocidad de escritura ultrarrápida y flexible, ideal para alimentar el Big Data del algoritmo en tiempo real sin ralentizar la aplicación.

8.3. Presupuesto estimado

9. Gestión del Proyecto

9.1 Metodología

Hemos decidido utilizar como método de desarrollo de FlickIt el SCRUM. Como hemos visto anteriormente nuestro SCRUM master es Pablo Díaz Ruipérez y el Product Owner es Mariano Pozo. Con jornadas de lunes a viernes y 3 semanas de vacaciones podemos hacer 12 sprints (después de cada sprint hay una reunión). Empezamos del 1 de septiembre al 29 de mayo.

Semana del 1 sept - 5 sept. Planificación Product Backlog & Product Goal: Previo a empezar cualquier actividad el SCRUM master y el product owner se reúnen y establecen el product backlog y product goal. Estos servirán para guiar el proyecto y añadir cambios necesarios para los casos de uso del usuario.

SPRINTS		
Tt Fechas	Tema	Método de trabajo
8 sept - 26 sept	Bases del proyecto	Se comienzan los preparativos de la Base de datos. Un esquema general de las interfaces. Y por último los programadores codifican la arquitectura básica.
29 sept - 17 oct	Usuarios y perfiles	Diseño de interfaces y la programación necesaria para que funcionen. La Base de datos tendrá que acomodar la información de los usuarios (gustos,

SPRINTS		
Tt Fechas	Tema	Método de trabajo
		información de la cuenta...).
20 oct- 7 nov	Catálogo de productos	Diseño de la pantalla de descubrimientos y búsqueda. Incluimos la información entera de un producto en la Base de datos con sus atributos que permiten luego crear el algoritmo.
10 nov - 28 nov	Interfaz swipe	Creamos la interfaz principal de la aplicación con imágenes ampliadas e inscripciones del producto con las animaciones de swipe. Los programadores se encargan del back end y del algoritmo.
1 dic - 19 dic	Favoritos y lista de intereses	Diseñar pestaña de favoritos/ lista de intereses, implementarlo y hacer que afecte al algoritmo. Almacenar información extra del usuario en la Base de datos para ser utilizada.
22 dic - 9 ene	Navidad	
11 ene - 30 ene	Carrito de la compra y checkout	Conectar con distintos servicios de compra/ bancos y hacer que nuestra aplicación tenga una conexión segura de compra. Añadir icono de carrito a la página principal y pestaña de compra y checkout.
2 feb - 20 feb	Notificaciones	En la propia aplicación y fuera de ella se deben mostrar ofertas ya sea en un pop up window o en una notificación estándar, respectivamente. Será un esfuerzo combinado de diseñadores y programadores. El algoritmo será el encargado de decidir qué recomendar.
23 feb - 13 marzo	Panel de vendedor	Los programadores diseñan un método de confirmación que solo permita a usuarios "verificados" acceder a este panel. La información de los vendedores deberá guardarse en la BBDD como si fuera la de una empresa vendedora. El algoritmo tendrá en mayor consideración a estos vendedores.
16 marzo - 27 marzo	Tener lista la app para un	Todos los equipos se reúnen por última vez junto con el SCRUM master y el Product user antes del lanzamiento para verificar que la app está lista. Las verificaciones finales son principalmente de seguridad (programadores), bugs visuales y del

SPRINTS		
Tt Fechas	Tema	Método de trabajo
	lanzamiento Beta	algoritmo. La Base de datos será verificada con la entrada de nuevos usuarios.
30 marzo - 3 abril	Semana Santa	
6 abril - 17 abril	Lanzar beta para feedback	Lanzamos la app y esperamos durante la semana para realizar arreglos de problemas que puedan surgir en la aplicación cuando es utilizada por usuarios. Verificamos si el algoritmo está alcanzando las metas que queríamos y si la BBDD es capaz de mantener la información.
20 abril - 8 mayo	Últimas implementaciones nuevas y ajustes	A partir de los reportes de usuarios terminamos de arreglar cualquier “bug” que haya surgido. Los encargados de la BBDD y el algoritmo encuentran algunos fallos pero son capaces de arreglarlos.
11 mayo - 29 mayo	Revisión para que todo esté listo para su lanzamiento	Por último, cuando las pruebas con usuarios han culminado se llevan a cabo los preparativos y revisiones para lanzar definitivamente la app.

9.2. Gestión de riesgos

9.2.1. Descripción general

Para el proyecto FlickIt se ha establecido un marco formal de gestión de riesgos para garantizar los objetivos de:

- **Tiempo**
- **Coste**
- **Alcance**
- **Seguridad**
- **Experiencia del usuario**
- **Cumplimiento legal**

Este proceso permite identificar; analizar probabilidad e impacto y responder a los riesgos del proyecto, definiendo una serie de acciones para asegurar el correcto desarrollo de la aplicación y su correcto funcionamiento en el futuro.

9.2.2. Planificación de los riesgos

Para realizar la planeación de los riesgos del proyecto se utilizará como base el alcance del proyecto, el cual permite anticipar riesgos asociados a sus objetivos, funcionalidades principales y entregables, incluyendo elementos como la serendipia, el filtrado colaborativo, la geolocalización, el sistema de deslizamiento, la base de datos y el flujo de compra. Asimismo, el plan del proyecto proporciona la estructura necesaria para identificar riesgos derivados del cronograma, los recursos asignados, la complejidad y las restricciones definidas.

9.2.3. Roles y Responsabilidades

A continuación se van a definir los roles del equipo de gestión de riesgos para cada actividad del plan.

A. Originador del Riesgo

Cualquier miembro del equipo puede reportar un riesgo e informar al Gerente del Proyecto.

Responsabilidades:

- Identificar riesgos tempranos.
- Documentación formal del riesgo
- Publicación del Formato de Riesgo.

B. Gerente del Proyecto

El Gerente del Proyecto recibe, registra y revisa todos los riesgos del proyecto.

Responsabilidades:

- Registrar los riesgos en el Registro de Riesgos.
- Presentar los riesgos al Comité de Revisión.
- Presentar a los demás miembros las decisiones tomadas por el Comité de Revisión.
- Asegurar la ejecución de las acciones tomadas.

C. Comité de Revisión del Proyecto

El Comité de Revisión del Proyecto analiza la probabilidad e impacto de los riesgos y asigna una estrategia para cada riesgo.

Responsabilidades:

- Revisar periódicamente el Registro de Riesgos.
- Validar probabilidad e impacto.
- Aprobar acciones preventivas y correctivas.
- Cerrar riesgos mitigados.

D. Equipo del proyecto

Responsabilidades:

- Comprometerse con las acciones delegadas por el Comité

9.2.4. Identificación de riesgos

Los riesgos son eventos o condiciones inciertas que pueden generar cierto impacto en el desarrollo del proyecto. Por lo que son necesarias las reuniones entre los miembros del equipo para desarrollar planes de acción.

En FlickIt, se ha decidido clasificar los riesgos en 9 categorías, cada uno con un código asignado:

- 01:** Administración
- 02:** Tecnología y Desarrollo
- 03:** Heurística / Serendipia
- 04:** Base de Datos, Integridad y Seguridad
- 05:** Experiencia de Usuario (UX/UI)
- 06:** Integración con Servicios Externos
- 07:** Mercado y Factores Externos
- 08:** Moderación y Flujo P2P
- 09:** Legal

9.2.5. Riesgos identificados

Categoría	Código	Factor de Riesgo
Administración Código: 01	01-01	Cambios en requisitos por nuevas ideas de IA o serendipia
	01-02	Cronograma demasiado optimista
	01-03	Roles poco definidos
Tecnología y Desarrollo Código: 02	02-01	Fallas en la integración front-end / back-end
	02-02	Bajo rendimiento del swipe (lag, carga lenta)
	02-03	Latencia alta en feed por consultas complejas
	02-04	Escalabilidad insuficiente
	02-05	Fallas en migración de SQL
Heurística / Serendipia Código: 03	03-01	Bajo rendimiento del sistema híbrido (heurística + serendipia)
	03-02	Algoritmo sesgado o repetitivo

	03-03	Serendipia mal calibrada (mostrar productos irrelevantes)
	03-04	Datos insuficientes para madurar el filtrado colaborativo
	03-05	Errores en temporalidad del interés (caducidad mal aplicada)
	03-06	Falta de diversidad en el catálogo
	03-07	Conflicto entre Heurística y Serendipia
Base de Datos y Seguridad Código: 04	04-01	Fallos en autenticación
	04-02	Corrupción de datos o pérdida de multimedia
	04-03	Ataques a proveedores
	04-04	Escalabilidad insuficiente por carga de multimedia
	04-05	Triggers automáticos fallan y alteran estados o roles
	04-06	Eliminaciones mal controladas
UX/UI Código: 05	05-01	Swipe poco intuitivo o inconsistente
	05-02	Baja retención por fallas de diseño o poca serendipia
	05-03	Usuarios confusos con cambios de rol (usuario → proveedor)
	05-04	Confusión en los estados de producto (pendiente, bloqueado, etc.)
	05-05	Notificaciones poco claras
Integración Código: 06	06-01	Integración con pasarela de pagos inestable
	06-02	Fallas en geolocalización
	06-03	Fallo en el multi-idioma
Mercado Código: 07	07-01	Baja aceptación del público
	07-02	Competidores replican la mecánica
	07-03	Cambios regulatorios en comercio electrónico P2P
	07-04	Marketing insuficiente
Moderación Código: 08	08-01	Moderación insuficiente (productos inapropiados visibles)

	08-02	Sistema de strikes mal diseñado (abusos o injusticias)
	08-03	Proveedores fraudulentos que evaden moderación
	08-04	Problemas legales por mala gestión de productos prohibidos
	08-05	Publicación de productos erróneos
	08-06	Múltiples operaciones sobre un objeto
Legal Código: 09	09-01	Registros insuficientes en la BBDD
	09-02	Historial poco claro para disputas

9.2.6. Matriz de riesgos

Probabilidad (1-5):

1 Muy Improbable – 5 Casi Certeza

Impacto (1-5):

1 Insignificante – 5 Catastrófico

Nivel (1-25):

Se priorizan los riesgos según su nivel (Probabilidad * Impacto) basado principalmente en **Bohem/SEI Risk Management**:

- 1-5 = Bajo
- 6-10 = Moderado
- 11-15 = Alto
- 16-25 = Crítico

Los riesgos con nivel ≥ 15 requieren prioridad y plan de contingencia, mientras que los de nivel ≥ 20 son riesgos críticos que deben gestionarse de inmediato.

Código	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel
01-01	Cambios en requisitos por nuevas ideas de IA o serendipia	3	4	12 (Alto)
01-02	Cronograma demasiado optimista	4	4	16 (Crítico)
01-03	Roles poco definidos	3	3	9

				(Moderado)
02-01	Fallas en la integración front-end / back-end	3	4	12 (Alto)
02-02	Bajo rendimiento del swipe	4	5	20 (Crítico)
02-03	Latencia alta en feed por consultas complejas	3	4	12 (Alto)
02-04	Escalabilidad insuficiente	4	5	20 (Crítico)
02-05	Fallas en migración de SQL	2	4	8 (Moderado)
03-01	Bajo rendimiento del sistema híbrido (heurística + serendipia)	4	5	20 (Crítico)
03-02	Algoritmo sesgado o repetitivo	3	4	12 (Alto)
03-03	Serendipia mal calibrada (mostrar productos irrelevantes)	4	4	16 (Crítico)
03-04	Datos insuficientes para madurar el filtrado colaborativo	5	4	20 (Crítico)
03-05	Errores en temporalidad del interés (caducidad mal aplicada)	3	3	9 (Moderado)
03-06	Falta de diversidad en el catálogo	4	3	12 (Alto)
03-07	Conflicto entre Heurística y Serendipia	3	3	9 (Moderado)
04-01	Fallos en autenticación	3	5	15 (Alto)
04-02	Corrupción de datos o pérdida de multimedia	2	5	10 (Moderado)
04-03	Ataques a proveedores	3	4	12 (Alto)
04-04	Escalabilidad insuficiente por carga de multimedia	4	5	20 (Crítico)
04-05	Triggers automáticos fallan y alteran	3	3	9

	estados o roles			(Moderado)
04-06	Eliminaciones mal controladas	2	3	6 (Moderado)
05-01	Swipe poco intuitivo o inconsistente	3	4	12 (Alto)
05-02	Baja retención por fallas de diseño o poca serendipia	3	4	12 (Alto)
05-03	Usuarios confusos con cambios de rol (usuario → proveedor)	2	3	6 (Moderado)
05-04	Confusión en los estados de producto (pendiente, bloqueado, etc.)	2	3	6 (Moderado)
05-05	Notificaciones poco claras	2	2	4 (Bajo)
06-01	Integración con pasarela de pagos inestable	3	5	15 (Alto)
06-02	Fallas en geolocalización	3	3	9 (Moderado)
06-03	Fallo en el multi-idioma	2	2	4 (Bajo)
07-01	Baja aceptación del público	3	4	12 (Alto)
07-02	Competidores replican la mecánica	2	4	8 (Moderado)
07-03	Cambios regulatorios en comercio electrónico P2P	2	5	10 (Moderado)
07-04	Marketing insuficiente	3	4	12 (Alto)
08-01	Moderación insuficiente (productos inapropiados visibles)	4	5	20 (Crítico)
08-02	Sistema de strikes mal diseñado (abusos o injusticias)	3	4	12 (Alto)
08-03	Proveedores fraudulentos que evaden moderación	3	5	15 (Alto)
08-04	Problemas legales por mala gestión de productos prohibidos	2	5	10 (Moderado)

08-05	Publicación de productos erróneos	4	3	12 (Alto)
08-06	Múltiples operaciones sobre un objeto	4	2	8 (Moderado)
09-01	Registros insuficientes en la BBDD	3	4	12 (Alto)
09-02	Historial poco claro para disputas	3	4	12 (Alto)

9.2.7. Plan de manejo de riesgos

Código	Estrategia	Acción Preventiva	Responsable
01-01	Reducir	Reuniones periódicas y revisiones de requisitos	Gerente Proyecto
01-02	Reducir	Ajuste de cronograma con márgenes de seguridad	Gerente Proyecto
01-03	Reducir	Definir roles y responsabilidades claras al inicio	Gerente Proyecto
02-01	Reducir	Pruebas continuas de integración	Equipo del Proyecto
02-02	Reducir	Optimización del motor de swipe, precarga, compresión de imágenes	Equipo del Proyecto
02-03	Reducir	Cache, índices y optimización SQL del feed	Equipo del Proyecto
02-04	Reducir	Implementación escalable en la nube (Google Cloud) para el tráfico simultáneo y pruebas de estrés	Equipo del Proyecto
02-05	Evitar	Planificación de migraciones entre versiones	Equipo del Proyecto
03-01	Reducir	Tests de precisión/diversidad (calibración)	Equipo del Proyecto
03-02	Reducir	Monitoreo de sesgo y ajuste de pesos de recomendación	Equipo del Proyecto
03-03	Reducir	Limitar aleatoriedad mediante umbral	Equipo del

		mínimo de relevancia	Proyecto
03-04	Evitar/Reducir	Generación de datos sintéticos y captura desde fase inicial	Equipo del Proyecto
03-05	Reducir	Ajuste de caducidad y temporalidad de intereses	Equipo del Proyecto
03-06	Reducir	Intentar aumentar la variedad de los productos en el catálogo	Equipo del Proyecto
03-07	Reducir	Ajustar la dinámica entre heurística/serendipia	Equipo del Proyecto
04-01	Evitar	Protocolo de autorización (OAuth2) + algoritmo de hash (hash bcrypt) + limitación por IP	Equipo del Proyecto
04-02	Transferir	Backup automático en nube	Equipo del Proyecto
04-03	Reducir	Monitoreo y firewall de proveedores	Equipo del Proyecto
04-04	Reducir	CDN(Cloudflare) + compresión automática de multimedia	Equipo del Proyecto
04-05	Reducir	Validación de triggers y alertas	Equipo del Proyecto
04-06	Evitar	Eliminaciones suaves con registros para su control	Equipo del Proyecto
05-01	Reducir	Test de usabilidad y prototipos	Equipo del Proyecto
05-02	Reducir	Test de comparación de variantes, simplificación de flujo, revisión de serendipia	Equipo del Proyecto
05-03	Reducir	Documentación y tutoriales de roles	Equipo del Proyecto
05-04	Reducir	Claridad en estados y etiquetas	Equipo del Proyecto
05-05	Reducir	Rediseño de la interfaz de forma intuitiva, sencilla y clara para todos los usuarios	Equipo del Proyecto
06-01	Transferir	Uso de proveedor certificado PCI-DSS	Gerente Proyecto
06-02	Reducir	Pruebas de geolocalización	Equipo del Proyecto

06-03	Reducir	Pruebas en sistema multi-idioma y sistemas auxiliares	Equipo del Proyecto
07-01	Reducir	Beta cerrada, marketing temprano	Equipo del Proyecto
07-02	Reducir	Monitoreo de competencia y diferenciación a través de nuestras funciones	Equipo del Proyecto
07-03	Reducir	Asesoría legal y cumplimiento normativo	Equipo del Proyecto
07-04	Reducir	Diversificar nuestros canales de marketing y estrategias sin necesidad de depender de unas pocas plataformas	Gerente del Proyecto/ Equipo del Proyecto
08-01	Evitar	Moderación automática + validación manual escalonada	Equipo del Proyecto
08-02	Reducir	Ajuste del sistema de strikes y revisión periódica	Equipo del Proyecto
08-03	Transferir/Reducir	Verificación de identidad y análisis de fraude	Equipo del Proyecto
08-04	Reducir	Revisión legal de productos prohibidos	Equipo del Proyecto
08-05	Evitar	Sistema de control de calidad y alerta para productos incorrectos antes de su publicación. Además de una interfaz clara para administradores	Equipo del Proyecto
08-06	Reducir	Implementar colas de operaciones para evitar múltiples operaciones simultáneas	Equipo del Proyecto
09-01	Evitar	Registros completos con marca temporal	Equipo del Proyecto
09-02	Reducir	Mayor tiempo de retención de datos	Equipo del Proyecto

9.2.8. Seguimiento de riesgos

El seguimiento de riesgos es un proceso necesario que garantiza que los riesgos ya identificados estén controlados correctamente y asegurar que las acciones preventivas se estén implementando.

Código	Responsable	Revisión	Estado	Notas
01-02	Gerente del Proyecto	Semanal	Activo	Avanzar el cronograma según avances y riesgos identificados
02-02	Equipo del Proyecto	Semanal	Activo	Optimizar el motor de swipe y revisar periódicamente el rendimiento
02-04	Equipo del Proyecto	Diario	Activo	Pruebas continuas de estrés y tráfico
03-01	Equipo del Proyecto	Diario	Activo	Tests de precisión y calibración constante
03-03	Equipo del Proyecto	Semanal	Activo	Revisar correcto funcionamiento de la aleatoriedad
03-04	Equipo del Proyecto	Diario	Activo	Asegurar maduración de datos necesarios para el filtrado colaborativo
04-01	Equipo del Proyecto	Semanal	Activo	Revisión de los protocolos de autenticación y seguridad
04-04	Equipo del Proyecto	Diario	Activo	Monitorizar carga y CDN
06-01	Gerente del Proyecto	Semanal	Activo	Verificar certificados y estabilidad
08-03	Equipo del Proyecto	Semanal	Activo	Seguimiento de proveedores

9.2.9. Contingencia de riesgos

Una vez que se identifica un riesgo lo suficientemente crítico u ocurre uno de los riesgos identificados, se emplearán una serie de medidas para minimizar el impacto negativo de éste sobre el proyecto. Cada riesgo estará asignado a un responsable que se asegurará de implementar de inmediato un conjunto de acciones asignado para una respuesta rápida y eficiente.

La contingencia complementa el seguimiento de riesgos en caso de que ocurra algún incidente y se requiera de un plan de acción para mantener la continuidad del proyecto.

Código	Contingencia	Responsable
01-02	Márgenes de seguridad en el cronograma y si la situación lo requiere, reasignar recursos	Gerente del Proyecto
02-02	Optimización del motor swipe junto con plan de pruebas intensivo	Equipo del Proyecto
02-04	Mejorar escalabilidad de la nube junto con pruebas de estrés	Equipo del Proyecto
03-01	Calibración de serendipia y heurística junto con tests y ajustes en tiempo real	Equipo del Proyecto
03-03	Limitar la serendipia y ajustar los pesos de éste	Equipo del Proyecto
03-04	Generar datos sintéticos y supervisar la calidad del filtrado	Equipo del Proyecto
04-01	Implementar protocolos de autenticación robustos	Equipo del Proyecto
04-04	Uso de CDN, compresión automática y pruebas exhaustivas	Equipo del Proyecto
06-01	Encontrar proveedor certificado PCI-DSS junto con pruebas de integración	Gerente del Proyecto
08-03	Verificación de identidad y análisis de fraude, con suspensión o bloqueo inmediato en caso de sospecha	Equipo del Proyecto

9.3 Control de calidad

Para controlar la calidad de nuestra aplicación realizamos reuniones semanales (grupos de trabajo) y bisemanales (reunión general) para verificar que cada parte del proyecto funcione correctamente tanto unidas como por separado.

Cada grupo (desarrollo, interfaces, bases de datos...) tiene un líder que verifica el trabajo de sus compañeros y se encarga de presentar los avances en la reunión general (después de cada sprint).

El scrum master se encarga de ir mirando los cambios realizados por cada equipo además de estar en contacto con los diferentes líderes para verificar que su trabajo sigue la planificación y que todos lleguen a tiempo a la meta propuesta en la última reunión.

Para hacer más fácil esta comunicación entre equipos y en el código cambiante del programa utilizamos las aplicaciones y métodos vistos a continuación.

9.4 Gestión de Cambios

Dado que el proyecto sigue una metodología ágil (Scrum), la gestión de cambios no se trata como una excepción, sino como un proceso iterativo controlado. El objetivo es permitir la flexibilidad sin comprometer la estabilidad del Sprint en curso.

9.4.1. Procedimiento de Solicitud de Cambio

Cualquier modificación (nuevas funcionalidades) o en los requisitos (cambios en el algoritmo o la Base de datos) seguirá el siguiente flujo:

- 1. Registro:** La solicitud se documentará en un canal de discord llamado como “ideas del proyecto”. Debe incluir una justificación técnica.
- 2. Evaluación:** El “Product Owner” evaluará la solicitud basándose en el valor que aporta al producto frente al coste de desarrollo.
- 3. Priorización:**
 - Si el cambio es crítico: Se propone su inclusión inmediata, desplazando otras tareas de menor prioridad del Sprint actual.
 - Si el cambio es Estándar: Se añade al “Product Backlog” y se prioriza para ser desarrollado en el siguiente Sprint.
- 4. Aprobación:** Solo el Product Owner tiene la potestad de aprobar cambios que alteren el objetivo del producto definido.

9.4.2. Control de Versiones

Para gestionar los cambios, utilizamos GitHub con una estrategia de ramas (Branching Strategy):

- Rama main: Código estable y listo para producción.
- Ramas grupo n: Cada nueva funcionalidad (ej. "algoritmo-skiner") se desarrolla en una rama aislada, así como nuevas versiones hasta terminar el “sprint”.

9.5. Comunicación y colaboración

Para garantizar la sincronización entre los 12 miembros del equipo, se establece un plan de comunicación estructurado en torno a los eventos de Scrum y las herramientas digitales del proyecto.

9.5.1. Matriz de Reuniones (Eventos Scrum)

Evento	Frecuencia	Canal	Objetivo	Participantes
Sprint	Cada 3	Discord	Definir el	Todo el

Planning	semanas (Inicio de Sprint)	(llamada)	objetivo del Sprint y seleccionar las tareas del Backlog.	equipo, liderado por Scrum Master.
Daily Scrum	Diaria (15 min)	Discord (Chat/Voz)	Sincronización rápida: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo bloqueos?	Equipo de Desarrollo.
Sprint Review	Cada 3 semanas (Fin de Sprint)	Presencial / Discord	Demostración de las funcionalidades propuestas terminadas al Product Owner.	Todo el Equipo + Product Owner.
Reunión de Grupos	Semanal/ Diario	Discord/ Whatsapp	Coordinación técnica específica de los 4 subgrupos de trabajo para definir objetivos individuales.	Miembros del subgrupo específico.

9.5.2. Herramientas y Canales

- Gestión de Tareas y Código :
 - GitHub: Repositorio central de tareas y seguimiento del avance mediante archivos pulidos poco a poco. Es la fuente única de verdad para el estado del desarrollo.
- Comunicación en Tiempo Real :
 - Discord: Plataforma principal. Se han creado canales separados para mantener las conversaciones ordenadas y evitar bullicio
- Documentación y Archivos:

- Google Drive / Docs: Repositorio para documentación técnica (SRS), actas de reuniones y recursos visuales compartidos.

10. Plan de Pruebas

El objetivo de este plan de pruebas es validar que FlickIt cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos anteriormente, asegurando una experiencia de usuario fluida, la integridad de los datos y el correcto comportamiento del algoritmo de recomendación basado en preferencias y serendipia.

10.1. Tipos de Pruebas

Se aplicará una estrategia de pruebas piramidal, comenzando por los componentes aislados y finalizando con la validación del sistema completo en manos de un número controlado de usuarios reales.

10.1.1. Pruebas Unitarias

Se centran en verificar el funcionamiento de componentes individuales de código de forma aislada.

Alcance:

- **Algoritmo de Recomendación:** Verificar que la función de cálculo de probabilidad de recomendación retorna valores coherentes dentro del rango esperado ante distintos inputs.
- **Base de Datos:** Probar triggers y validaciones internas (ej.: al subir un producto, el rol del usuario pasa a proveedor; restricciones CHECK).
- **Backend:** Probar métodos individuales como validar el formato de email en login o respuestas correctas durante el swipe.

10.1.2. Pruebas de Integración

Verifican la interacción entre diferentes módulos o subsistemas para asegurar que se comunican correctamente entre sí.

Alcance:

- **Interfaz → Backend**

Comprobar que al deslizar a la izquierda o derecha, la petición se envía correctamente al servidor y se recibe una confirmación.

- **Backend → BBDD**

Verificar que una compra realizada actualiza simultáneamente el stock del producto y el historial de pedidos del usuario sin generar inconsistencias.

- **Backend → Pasarela de Pago**

Validar el envío del monto correcto y la recepción de la aprobación o rechazo.

10.1.3. Pruebas de Sistema (System Testing)

Pruebas de caja negra sobre el sistema completo para asegurar el cumplimiento de los requisitos globales.

Alcance:

- **Flujo de Swipe:** Simular una sesión con 50 swipes y verificar que todos los "Me gusta" aparecen en la sección de Compras y los descartes no se repiten de forma inmediata.
- **Rendimiento:** Pruebas de carga para asegurar que la app soporta navegación fluida sin tiempos de respuesta excesivos de la animación de swipe o de la BBDD.
- **Seguridad:** Asegurar que las rutas de administración no son accesibles sin credenciales.

10.1.4. Pruebas de Aceptación

Validación final realizada por usuarios reales o el *Product Owner* para decidir si el software está listo.

Alcance:

- **Validación del Algoritmo:** Verificar si el algoritmo realmente recomienda productos relevantes tras una serie de interacciones positivas (ej. dar like a 10 zapatillas y ver si aparecen más productos de calzado).
- **Factor de Serendipia:** Confirmar que, ocasionalmente, surgen recomendaciones fuera del patrón habitual del usuario (aleatoriedad).
- **Usabilidad general:** Confirmar que la mecánica de deslizamiento es intuitiva y que el usuario puede completar una compra sin asistencia.

10.2. Estrategia y Criterios de Validación

10.2.1. Estrategia de Ejecución

Las pruebas se realizarán de forma iterativa coincidiendo con los hitos de desarrollo:

1. **Pruebas Internas:** Realizadas por el equipo de desarrollo tras completar el Hito de backend funcional y el Hito de deslizamiento.
2. **Pruebas Controladas:** Realizadas por un conjunto reducido de usuarios externos en dispositivos iOS/Android, una vez esté integrada la compra simulada.

10.2.2. Criterios de Aceptación y Rechazo

Una prueba se considerará "Exitosa", si cumple con los siguientes criterios:

- **Severidad Crítica (Bloqueante):** Confirmar que no existen fallos que impidan iniciar sesión, realizar swipes o realizar un pago.
- **Reactividad del Algoritmo:** El algoritmo responde correctamente a cambios de preferencias de un usuario en un número de sesiones razonable, por ejemplo, 3 sesiones.
- **Integridad de Datos:** No se permite ningún registro o dato inconsistente e incoherente en la Base de datos (ej. un pedido sin usuario asociado).

- **Cumplimiento de Requisitos Técnicos de BBDD:** Se cumplen todos los requisitos técnicos definidos en el punto 4.4 de este mismo documento.

10.3. Herramientas de Testing

Las pruebas se gestionarán y ejecutarán utilizando las herramientas disponibles en el proyecto:

Gestión de Pruebas y Bugs:

- **Github Issues:** Para reporte, asignación y seguimiento de incidencias respecto a los requisitos asignados a las pruebas.

Pruebas Unitarias y de Integración:

- **UnitTest (python):** para automatizar pruebas de lógica y algoritmo.
- **SQL Developer:** pruebas sobre la Base de datos y validación de integridad de sus funciones.

Pruebas de Interfaz y Sistema:

- **Simuladores iOS/Android:** Utilizados para verificar la responsividad y la mecánica de deslizamiento en diferentes sistemas.
- **Pruebas pasarela:** validación manual de las respuestas de la API y simulación de las llamadas a la pasarela de pago.